



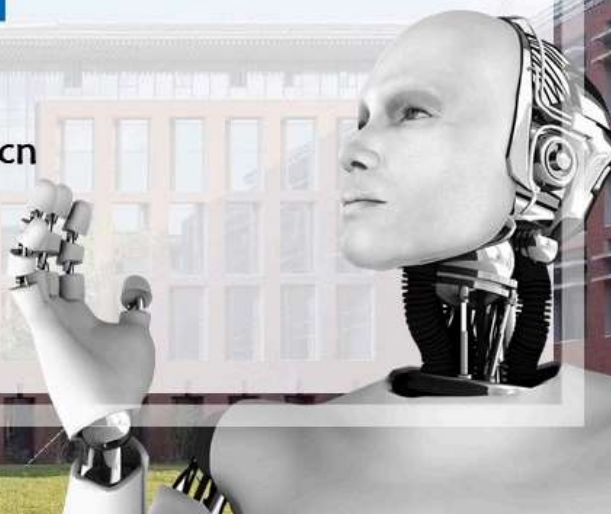
华南理工大学
South China University of Technology

《人工智能理论及应用》

人工智能简介

授课老师：青春美
联系邮箱：qchm@scut.edu.cn

2026年3月





青春美 教授

广东省图形图像学会情感计算专委会副主任
广东省数字孪生人重点实验室秘书

教育部人体数据感知工程研究中心跨媒体技术部部长
IEEE CASS Guangzhou chapter 秘书



Tel: 13640712936

Email: qchm@scut.edu.cn



教育&工作经历

1999.09-2006.06 中山大学 学士、硕博连
2006.10-2009.12 英国Bradford大学 博士
2010.02-2013.01 英国Lincoln大学 博士后
2011.03-2011.05 英国剑桥微软研究院 访问学者
2013.03-至今 华南理工大学 副教授 教授
2017.07-2018.07 英国Strathclyde大学 访问学者
2022.12-2023.12 英国Lincoln大学 访问学者

科研成果

- 获广东省自然科学一等奖 2023
- 获国际人工智能顶级会议AAAI 2023口头报告
- 获国际知名会议BICS 2023 最佳展示论文
- 获国际虚拟现实顶级会议IEEE VR 2020 口头报告
- 研究生多次获国内人工智能竞赛冠亚军

主讲课程

- 人工智能导论, 人工智能理论及应用
- 数字系统设计、电子系统综合设计、工程导论

研究方向

- 1) 机器视觉: 超分辨率分析、三维场景分割与重建
- 2) 情感计算: 多模态情绪识别, 自主情感交互孪生
- 3) 虚拟现实: 全景图意图感知、VR场景情感识别
- 4) 人机交互: VR场景自动生成、3D数字人建模

科研论文

在CVPR、AAAI、ACMMM、IEEE Trans. AC、TIP、TMM、CSVT等顶会顶刊, 发表高水平60余篇; 申请国内发明专利近30件, 获授权发明专利近20件。

科研项目

先后主持国家自然科学基金、广东省科技重大专项等8个项目, 参与英国EPSRC、欧盟Frame6、国家重大仪器专项、广东省重大科技专项等8个项目。

- ◆ 国家自然科学基金 (VR情感风格转换), 主持
- ◆ 广东省自然科学基金 (fNIRS多模态情感计算), 主持
- ◆ 广东省重点研发 (教学评估大模型), 主要参与人
- ◆ 科技部重点研发项目 (高沉浸式人机交互), 主要参与人



2024年的诺贝尔物理学与化学奖颁发给AI人

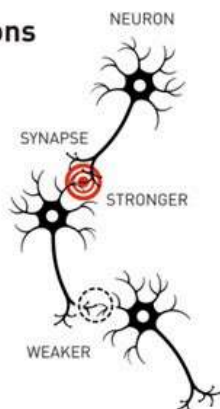


2024年物理学诺奖“意外”颁给人工神经网络

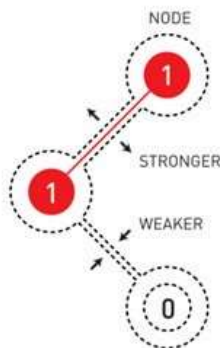
2024年10月8日，瑞典皇家科学院宣布将本年度诺贝尔物理学奖授予两位被誉为‘AI教父’的科学家：约翰·J·霍普菲尔德（John J. Hopfield）和杰弗里·E·辛顿（Geoffrey E. Hinton）。该奖项旨在表彰他们在使用人工神经网络进行机器学习方面的基础性发现和发明。

Natural and artificial neurons

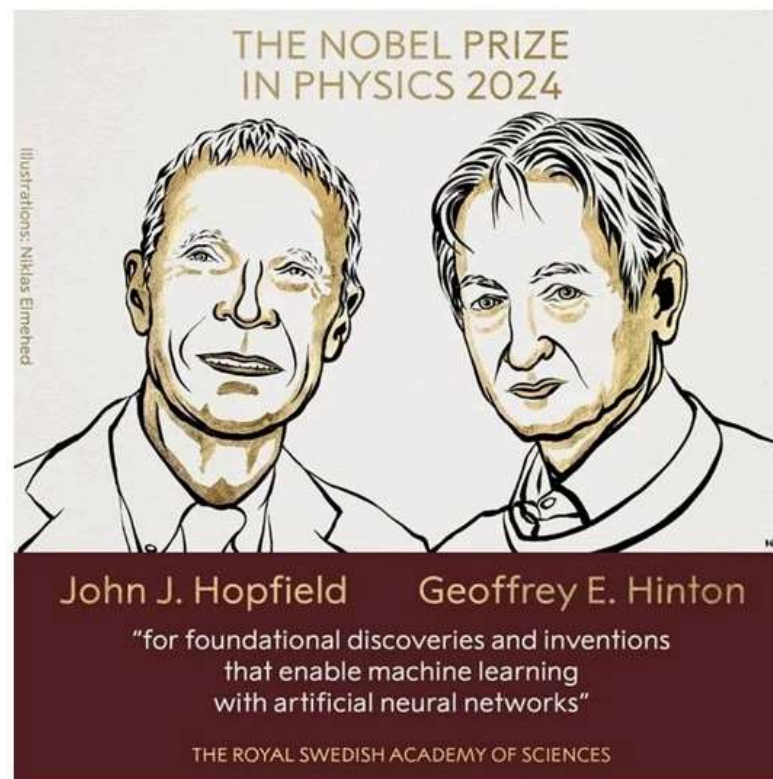
The brain's neural network is built from living cells, neurons, with advanced internal machinery. They can send signals to each other through the synapses. When we learn things, the connections between some neurons gets stronger, while others get weaker.



Artificial neural networks are built from nodes that are coded with a value. The nodes are connected to each other and, when the network is trained, the connections between nodes that are active at the same time get stronger, otherwise they get weaker.



图片来源：诺贝尔物理学委员会 制图：Johan Jarnestad 瑞典皇家科学院





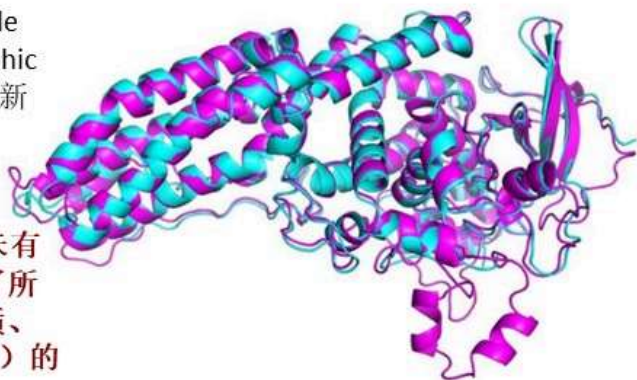
2024年的诺贝尔物理学与化学奖颁发给AI人



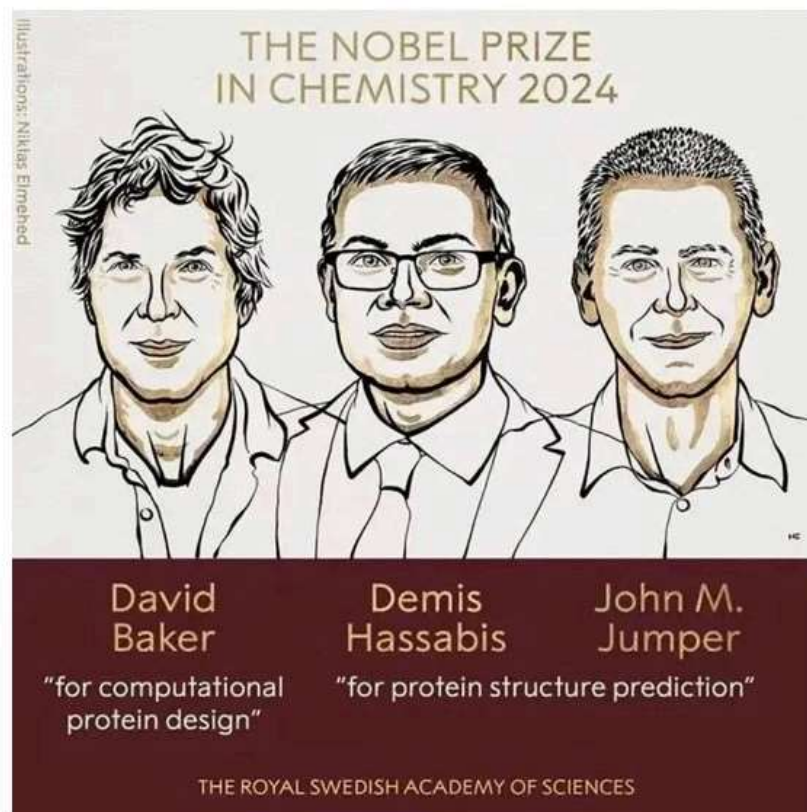
2024年诺贝尔化学奖：蛋白质设计与结构预测革新生物学范式

2024年10月9日，瑞典皇家科学院宣布了2024年诺贝尔化学奖的结果。今年的诺贝尔化学奖一半授予戴维·贝克（David Baker），以表彰他在“计算蛋白质设计”方面的贡献，另一半则被授予了德米斯·哈萨比斯（Demis Hassabis）和约翰·M·江珀（John M. Jumper），以表彰他们在“蛋白质结构预测”方面的贡献。

2024年5月，由 Google DeepMind 和 Isomorphic Labs 研究团队推出的新一代AlphaFold——AlphaFold 3 登上了 Nature。据介绍，AlphaFold 3 以前所未有的精确度成功预测了所有生命分子（蛋白质、DNA、RNA、配体等）的结构和相互作用。



（军团病细菌(Casp-14)蛋白质的DeepMind模型）



AI For Science, 为基础科学带来革命性变化

2024诺贝尔化学奖颁发给研发AlphaFold的两位AI专家
未来所有科学研究都将以AI为中心



过去如何做蛋白质研究

1. X射线晶体衍射
2. 核磁共振
3. 冷冻电子显微镜



靠肉眼观察，几年才能发现一个复杂蛋白质结构，半个世纪预测了20多万种



AlphaFold

1. 利用Transformer的预测能力，
2. 直接从蛋白质的氨基酸序列
3. 中预测蛋白质的3D结构

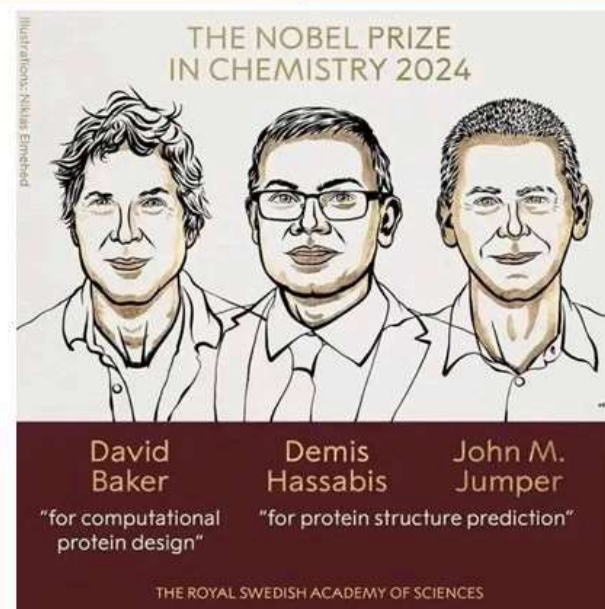
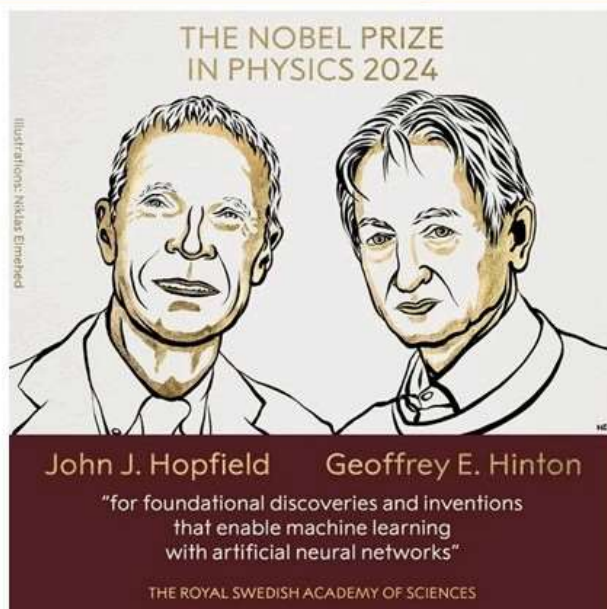


从数年缩短到几分钟，解开了生物学密码
成功预测了地球存在的2亿种蛋白质结构

AlphaFold被全球200多万研究者使用，用来进行疾病、新药研究，造福全人类



2024年的诺贝尔物理学与化学奖颁发给AI人



问：如何看待2024年的诺贝尔物理学与化学奖颁发给AI研究人员？



2025年中国人工智能学会（CAAI）发布白皮书——《分层分类人工智能通识教育课程体系》

不同背景和专业的受教育者要共同掌握的人工智能核心

通过认识人工智能，形成人工智能思维模式

人工智能的能与不能相对转变。人工智能中的确定性（逻辑）和不确定性（概率）辩证统一。机器智能与自然智能的共生协同，“人工智能+”学科交叉与综合、科技属性与社会属性高度融合。



通过使用人工智能，形成解决问题的能力

培养设计与构造的计算思维，机器智能归纳和人类智能直觉等能透共进。通过人机协同机制进行解决问题的构建能力。实现从“知识本位教育”向“能力本位教育”转变。

通过善治人工智能，形成人机和谐共进

从数据、算法、模型和应用等方面知晓人工智能脆弱性所带来的潜在危害，理解AI向善和以人为本的对齐模式。树立人机和善相处和普惠智能的AI & AI理念。

通过创新人工智能，形成人类增量价值

在人工智能辅助下提升个性化、主体性和能动性。通过内容重构与合成、实践探索、交互认知等人机协同手段创造价值。突破人类认知边界，实现从“知识学习、能力塑造”向“价值创造”转变。

模块	描述
认识人工智能	- 理解人工智能的基本概念、发展历程与核心原理（如机器学习是什么）。 - 建立对人工智能能与不能的基本判断力。 - 认同人机协同是未来的必然趋势。 - 意识到人工智能兼具科技与社会双重属性。
使用人工智能	- 掌握与大型语言模型（如ChatGPT）等进行有效对话的技能（提示工程）。 - 学会利用AI作为个人知识助理，进行信息检索、内容总结、初步构思。 - 培养在学习和工作中设计人机协同流程的基本计算思维。
创新人工智能	- 树立利用AI作为“增强智能”来提升个人学习与工作效率的意识。 - 理解AI可以通过内容重构与合成，成为激发人类灵感的“催化剂”。
善治人工智能	- 知晓数据隐私、算法偏见等基本伦理问题。 - 理解“AI向善”和“以人为本”是对齐的核心原则。 - 建立作为AI使用者，应负责任地使用技术的基本公民意识。



课程介绍

- 教育部《人工智能领域研究生指导性培养方案(试行)》，明确要求将课程培养与基础前沿研究融合，构建**人工智能复合型人才**培养体系。
- 初步了解人工智能的发展概况、基本原理和应用领域，以及人工智能国际前沿学术方向和行业先进技术趋势，了解国际前沿理论、技术以及需求热点，启发学生对人工智能的兴趣，培养知识创新和技术创新能力。

理论知识（15学时）	前沿专题（8学时）	讨论课（9学时）
人工智能简介	AIGC	人工智能+
知识表示与推理	大模型	人工智能+
深度学习算法	情感计算	人工智能+
AI芯片	元宇宙	人工智能+
数据挖掘	。 。 。	人工智能+



课程介绍

根本原则：你的付出与成绩成正比！

- **考核方式：平时成绩（10%） + 课堂汇报（30%） + 课程报告（60%）**
- **课题选题：自主选题，与专业、个人研究方向相关**
- **课程考察点：创新性、前沿性、综合性以及实现的完整性**
- 例如：
 - 结合所讲的课程内容，综述近五年“人工智能”的研究领域和应用领域，还存在哪些需要解决的关键问题；
 - 讨论和研究“人工智能”理论与技术在你所从事的研究领域中的应用；
 - 针对“人工智能”课程中（深度学习、AIGC、大模型）某一技术综述其技术发展，并给出相应的应用结果，讨论相关方法的不足，及其改进思路，有改进的实验结果更佳。

9



课程介绍

根本原则：你的付出与成绩成正比！

- 严格考核到课率**

请各位任课老师重视研究生到课率，要用**考勤、点名**等方式，研究生手册规定：

一门课**缺课**超过实际学时数的**1/3**者，不得参加所学课程考试，成绩按“**0**”分计，必须重修。

尤其是多学院上课的班级，**请各位任课老师对学生做好考勤要求。以免督导查到到课率偏低要任课老师写整改报告！！！！**

程考试安排表于考试周前报研究生院备案。

5. 同一门课缺课超过实际学时数的 1/3 者，不得参加所学课程考试，成绩按“零”分计，必须重修。

10



课程报告要求

- 作业排版格式要正规严谨，并附封面，格式不合格的直接不合格。
- 严禁雷同或基本雷同的作业（尤其对于相同或者相似的题目）；
- 严禁从网络或书籍资料中复制已有成果，要自己总结和组织，我会进行网上查重，抄袭多的直接不及格；
- 字数不少于3000字，要有一些公式，框架图或者实验结果等；
- 参考文献数量不少于20篇，其中，英文文献不少于10篇，参考文献必须在正文中引用，并有相关引用；
- 报告命名方式“姓名+标题”。



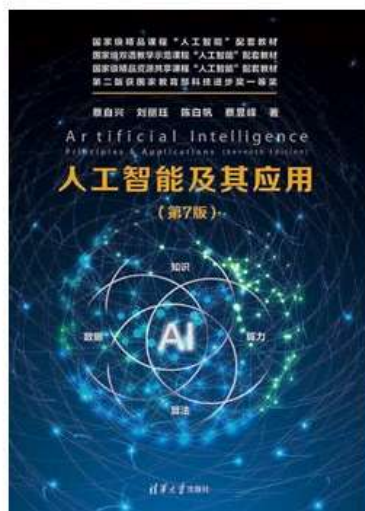
课堂汇报要求

- 课堂汇报和课程报告可以是同一选题，也可以不同。
- 课堂汇报每组10-15分钟，自由组队，每组1-2人；
- **第6次课（4月22日）开始汇报**，由班长/学委排好汇报顺序；
- 汇报生动、清楚、有程序样例更好；
- **课程存档资料**
 - 课堂汇报PPT
 - 课程报告
 - 课程代码或者演示视频（如果有）
- 资料命名方式“姓名+学号”；
- 存档资料电子版由班长/学委于最后一次课前收齐，并发送到：**qchm@scut.edu.cn**
- 课程报告纸质版最后一次课上直接交给我。

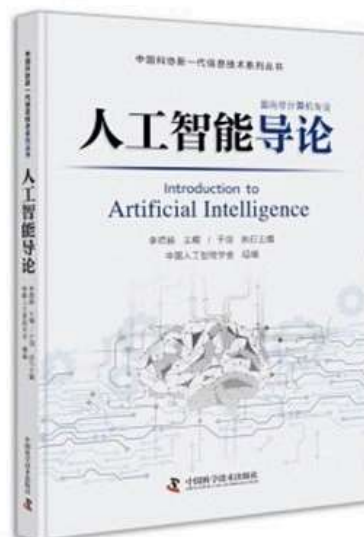
12



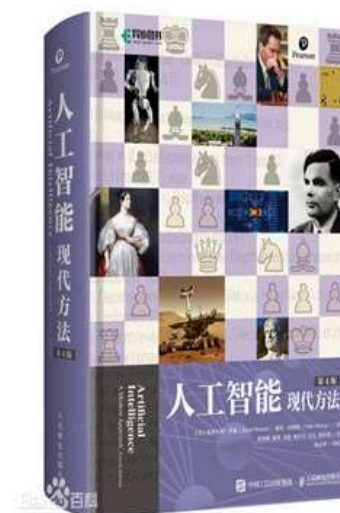
课程教材



《人工智能及其应用》第七版，蔡自兴等编著，清华大学出版社，2024



《人工智能导论》，李德毅、于剑编著，中国人工智能学会组编，中国科学技术出版社，2018



《人工智能：现代方法（第4版）》，斯图尔特·罗素，人民邮电出版社，2022

投票 最多可选1项



自己研究的课题方向 ()

- ☐ A 人工智能相关领域
- ☐ B 通信领域
- ☐ C 集成电路等偏硬件领域
- ☐ D 其他领域

投票 最多可选1项



人工智能相关知识基础情况 ()

- ☐ A 基本空白
- ☐ B 掌握基本概念
- ☐ C 较熟悉
- ☐ D 熟悉, 已经开展相关研究

目 录



01 人工智能时代背景

02 人工智能学科体系

03 人工智能基础：机器学习

04 人工智能基础：深度学习

05 人工智能的应用与发展

01

人工智能时代背景



时代背景

21世纪以来，全球科技创新进入密集活跃期，自动化加速走向**数字化、网络化、智能化**，**新技术、新产业、新模式、新业态**大规模涌现，深刻影响着全球科技创新版图、产业生态格局和经济走向，世界经济数字化转型成为大势所趋。

数字时代**生产要素是数据**，**生产方式为人工智能**。同时，爆发全球的疫情让业意识到，数字化、智能化是**关乎生存发展**的头等大事。需求引领和转型迫切，不断加快数字化转型的步伐。



外在压力

100年前纽约和上海对比图



1900年 纽约



1900年 北京



清朝同期 美国在做什么



清朝



美国

乾隆五十七年 (1792)	纽交所成立
道光十七年 (1837)	宝洁成立
道光二十九年 (1849)	辉瑞成立
同治七年 (1868)	德勤成立
同治八年 (1869)	高盛成立
咸丰十年 (1860)	JP摩根成立
光绪三年 (1877)	AT&T成立
光绪六年 (1880)	柯达成立
光绪八年 (1882)	埃克森美孚成立
光绪九年 (1883)	布鲁克林大桥通车
光绪十二年 (1886)	强生成立
光绪十二年 (1886)	可口可乐成立
光绪十八年 (1892)	通用电气成立

外在压力

新一轮全球工业革命：互联网与工业的融合



美国：工业互联网



占据新工业世界翘楚地位

- 01 对传统工业进行物联网式的互联、互通
- 02 对大数据进行智能分析和智能管理

德国：工业4.0



引领全球制造业潮流

- 01 强大的机械工业制造基础
- 02 嵌入式以及控制设备的先进技术和能力

中国：中国制造2025



制造大国向制造强国转型

- 01 以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线
- 02 以推进智能制造为主攻方向

重要启示

各国制造业发展战略为我们提供重要启示

美国

先进制造业伙伴计划

- 国家制造业创新网络
- 页岩气等能源革命

德国

工业4.0战略

- 确保德国装备制造业领导地位
- 高水平出口

英国

英国制造2025

- 重振英国制造业,提升国际竞争力
- 注重价值链整合

法国

新工业法国

- 依靠技术创新推动工业全面复苏
- 重新构建法国工业的新竞争实力

日本

制造业白皮书

- 基于大数据的制造
- 发展机器人、清洁能源汽车、再生医疗、3D打印技术

韩国

制造业创新3.0

- 加强信息技术与制造业融合
- 打造智能工厂

印度

制造业战略

- 广泛吸引外部直接投资
- 建设一批大型制造业基地

全球产业格局发生重大调整，制造业重新成为经济竞争的制高点

世界各国纷纷制定以重振制造业为核心的再工业化战略



人工智能：时代的机遇和挑战



- 人工智能的应用，几乎覆盖了所有行业，并且已经涉及我们生活的方方面面。随着技术的进步，其应用领域还在不断扩展。
- 人工智能已经上升为国家战略，国家“科技创新2030 重大项目”将新增“人工智能2.0”





人工智能：时代的机遇和挑战



美国制裁中国多家人工智能企业，尤其是人工智能发展的“三驾马车”：

Home » News » Press releases

Commerce Department to Add Two Dozen Chinese Companies with Ties to WMD and Military Activities to the Entity List

The Department of Commerce's Bureau of Industry and Security (BIS) announced it will add 24 governmental and commercial organizations to the Entity List for engaging in activities contrary to the national security or foreign policy interests of the United States. The entities, based in China, Hong Kong, and the Cayman Islands, represent a significant risk of supporting procurement of items for military end-use in China.

FOR IMMEDIATE RELEASE
Friday, May 22, 2020

Office of Public Affairs
(202) 482-4883
publicaffairs@doc.gov



数据

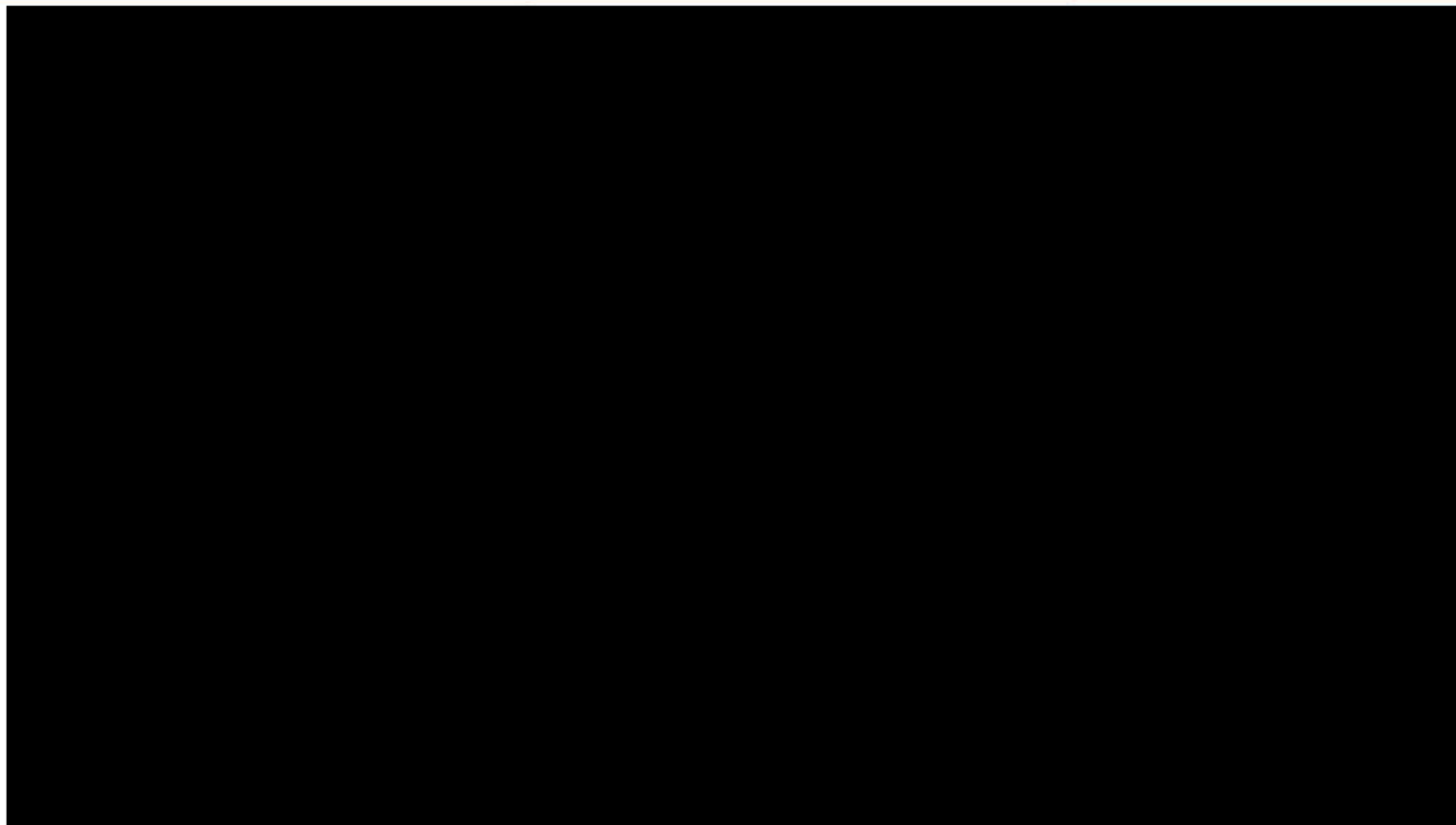
算力
(计算机)

算法(模型)

学生要适应人工智能时代的发展, 肩负起未来建设世界科技强国的责任, 需要增强国家责任感, 学会自主学习, 自觉扎牢知识基础, 不断增强创新能力



人工智能：时代的机遇和挑战





人工智能：时代的机遇和挑战



DeepSeek 为什么火：能力突破、开源、低成本、国产化

基础能力：进入推理模型阶段，跻身全球第一梯队

推理能力跃升：DeepSeek大模型核心技术突破，实现复杂推理任务的精准处理与高效执行，覆盖多模态场景应用。

国际竞争力对标：模型综合性能跃居全球第一梯队，技术指标与国际顶尖水平（如 GPT系列、Claude等）直接对标，奠定国产大模型的行业标杆地位。

核心加分项：开源、低成本、国产化

- **开源：技术共享，生态共建**

全量开源训练代码、数据清洗工具及微调框架，开发者可快速构建教育、金融、医疗等垂直领域应用，推动社区协同创新。

- **低成本：普惠企业级AI应用**

做了大量的模型架构优化和系统工程优化。

训练成本仅\$557w：显著低于行业同类模型，打破高价壁垒。

推理成本降低83%：千亿参数模型适配中小企业需求，加速商业化落地。

- **国产化：技术自主，缩短差距**

将国产模型与美国的代际差距从3-5年缩短至3-5个月，突破“卡脖子”技术瓶颈。构建多行业专属模型矩阵，全面支持国内产业智能化升级。

DeepSeek以“推理能力+第一梯队性能”为核心基础，叠加：开源开放、超低成本、国产自主研发三大优势，不仅实现技术代际跨越，更推动AI技术普惠化与国产化生繁荣，成为全球大模型赛道的重要领跑者。



人工智能：时代的机遇和挑战



- 要适应人工智能时代的发展，肩负起未来建设世界科技强国的责任，需要增强国家责任感，学会自主学习，自觉扎牢知识基础，不断增强创新能力，练就过硬本领，担当时代责任。

战略目标“三步走”

人工智能关键字

第一步，到2020年

人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点，人工智能技术应用成为改善民生的新途径，有力支撑进入创新型国家行列和实现全面建成小康社会的奋斗目标。

第二步，到2025年

人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应用达到世界领先水平，人工智能成为带动我国产业升级和经济转型的主要动力，智能社会建设取得积极进展。

第三步，到2030年

人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心，智能经济、智能社会取得明显成效，为跻身创新型国家前列和经济强国奠定重要基础。



互联网创造了能写140个字的推特和分享照片的Instagram
AI能帮助人解决登陆火星、能源自由的问题

AI给了一个比互联网更大的机会

- 互联网是连接平台，人工智能是生产力
- 互联网是赋能性技术，生产力属性较弱
- 人工智能既能单兵作战，也能外部赋能

国内DeepSeek最前沿资料政企、创业者必读《DeepSeek给我们带来的创业机会》360集团创始人 周鸿祎

建立AI信仰

大模型是真智能，是人工智能的重大拐点。你相不相信？
大模型是一场工业革命，将重塑所有产品和业务。你相不相信？
不拥抱AI的组织和个人，会被拥抱AI的组织和个人淘汰。你相不相信？

现在看不懂、看不清、看不起，未来就看不见了

大模型不是泡沫，而是新一轮工业革命的驱动引擎

人工智能是新质生产力的关键支撑技术，人工智能+百业千行将带动新一轮工业革命，为高质量发展注入强大动能
大模型的进一步突破将引领人类社会进入智能化时代，对我们的生活方式、生产方式带来巨大变革



蒸汽革命



电气革命



信息革命



以大模型为代表的
人工智能革命

AI会从根本上改变所有行业
重塑经济图景

AI 会帮助人类拥有“超级能力”
解决复杂问题

AI不仅是技术革新，更是思维方式和**社会结构**的变革

人工智能驱动**国家**生产力发展，既是科技之争，也是国运之争

人工智能将全面变革和优化**产业**发展格局，重塑经济发展图景

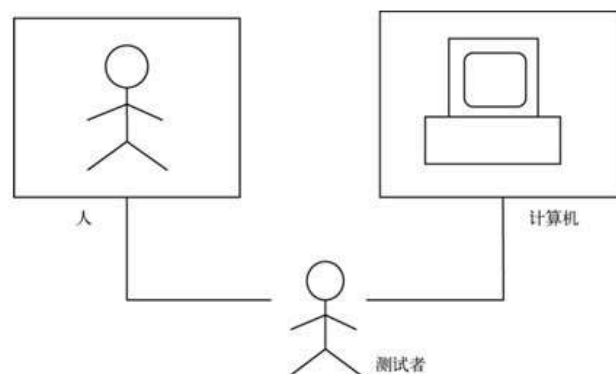
人工智能重塑**企业**发展动力，为 所有亚带来弯道超车的机会

人工智能打破**个人**能力瓶颈，使每个人都有机会成为超体个体

人工智能诞生与发展

1950年，“计算机之父”和“人工智能之父”艾伦·图灵（Alan M. Turing）发表了论文《计算机与智能》，这篇论文被誉为人工智能科学的开山之作。在论文的开篇，图灵提出了一个引人深思的问题：“**机器能思考吗？**”。这个问题激发了人们无尽的想象，同时也奠定了人工智能的基本概念和雏形。

- 在这篇论文中，图灵提出了鉴别机器是否具有智能的方法，这就是人工智能领域著名的“**图灵测试**”。
- 如图所示，其基本思想是测试者在与被测试者（一个人和一台机器）隔离的情况下，进行多次测试后
- **如果被测试者机器让平均每个测试者做出超过30%的误判，那么这台机器就通过了测试，并被认为是具有人类智能**





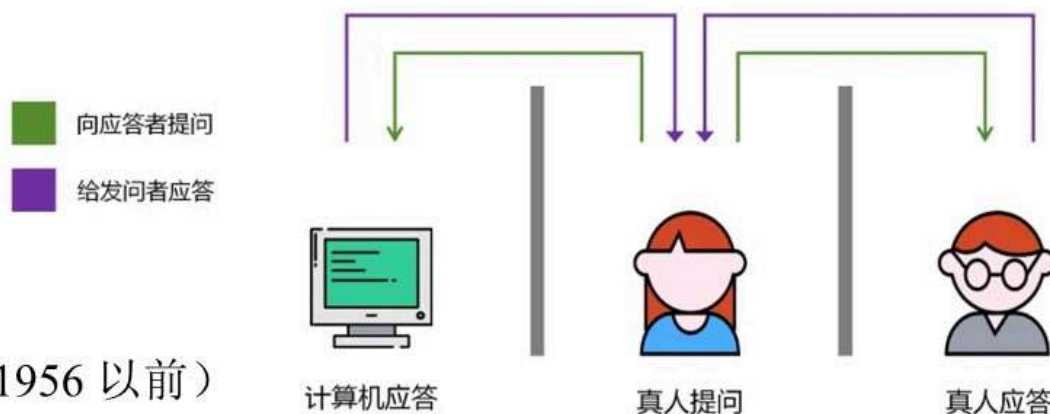
人工智能的发展历程



□ 萌芽阶段（图灵测试）

图灵测试：

多名评委在隔开的情况下，通过设备向一个机器人和一名人类随意提问。
多次问答后，若超过30%的人不能确定被测者是人还是机器，那么，该机具备人类智能。



孕育期（1956 以前）
数理逻辑学科
计算的新思想



人工智能的发展历程



□ 正式诞生

- 1955年9月，约翰·麦卡锡（J. McCarthy）、马文·明斯基（M. L. Minsky）、克劳德·香农（C. E. Shannon）、纳撒尼尔·罗切斯特（N. Rochester）共同提出了一个关于机器智能的研究项目，首次引入了“Artificial Intelligence”这个词，也就是人工智能。
- 1956年6月，在刚才那4个人的召集下，十余位来自不同领域的专家，聚集在美国新罕布什尔州汉诺威镇的达特茅斯学院，召开了一场为期将近两月的人工智能学术研讨会，就是著名的达特茅斯会议（Dartmouth workshop）。
- 达特茅斯会议，标志着人工智能作为一个研究领域正式诞生，也被后人视为现代人工智能的起点。

形成期（1956-1970）
迅速发展，过于乐观
暗淡期（1966-1974）



人工智能诞生与发展

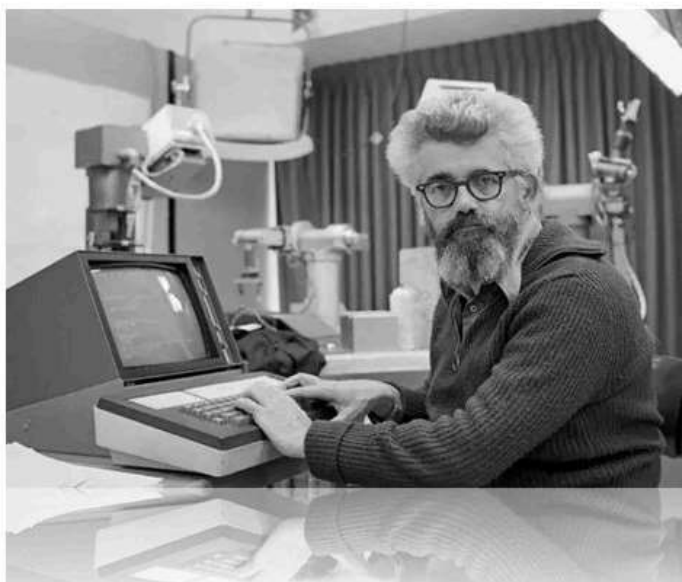
- 1956年8月，在美国达特茅斯学院举办的人工智能夏季研讨会，是人工智能领域具有里程碑意义的一次重要会议。
- 这次会议的主题围绕着人工智能的定义、研究方法和应用场景展开。与会者们深入探讨了人工智能的基本概念、算法和技术，以及其在各个领域的应用潜力。

1956 Dartmouth Conference:
The Founding Fathers of AI



人工智能诞生与发展

- 在这次会议上，“人工智能”这个词汇被约翰·麦卡锡（John McCarthy）首次提出，为人工智能的发展奠定了基础。
- 这次会议的召开标志着人工智能作为一个独立学科的正式诞生，因此，达特茅斯会议被称为“人工智能的开端”，**1956年也被称为“人工智能元年”**。





人工智能的发展历程



□ 第一次浪潮

- 1955年，赫伯特·西蒙（Herbert A. Simon，也译为司马贺）和艾伦·纽维尔（Allen Newell）开发的一个名为“逻辑理论家（Logic Theorist）”的程序。
- 1957年，赫伯特·西蒙等人在“逻辑理论家”的基础上，又推出了通用问题解决器（General Problem Solver, GPS）。
- 1957年，美国康奈尔大学的心理学家和计算机科学家弗兰克·罗森布拉特（Frank Rosenblatt），在一台IBM-704计算机上，模拟实现了一种叫“感知机（Perceptron）”的神经网络模型。
- 1958年，约翰·麦卡锡正式发布了自己开发的人工智能编程语言——LISP（LIST PROCESSING，意思是“表处理”）。
- 1959年，IBM科学家亚瑟·塞缪尔在自家首台商用计算机IBM701上，成功编写了一套西洋跳棋程序。
- 1959年，美国发明家乔治·德沃尔（George Devol）与约瑟夫·英格伯格（Joseph Engelberger）发明了人类首台工业机器人——Unimate。
- 1966年，美国麻省理工学院的魏泽鲍姆（Joseph Weizenbaum），发布了世界上第一个聊天机器人——ELIZA。
- 1966年，查理·罗森（Charlie Rosen）领导的美国斯坦福研究所（SRI），研发成功了首台人工智能机器人——Shakey。
- 1969年，马文·明斯基和西蒙·派珀特（Seymour Papert）写了一本书《感知机：计算几何学导论》的书，对罗森布莱特的感知器提出了质疑。
- 1973年，数学家莱特希尔（Lighthill）向英国政府提交了一份关于人工智能的研究报告（著名的《莱特希尔报告》）。报告对当时的机器人技术、语言处理技术和图像识别技术进行了严厉且猛烈的批评，指出人工智能那些看上去宏伟的目标根本无法实现，研究已经彻底失败。随后，人工智能进入了第一个发展低谷，也被称为“AI Winter（AI之冬）”。



人工智能的发展历程



□ 第二次浪潮

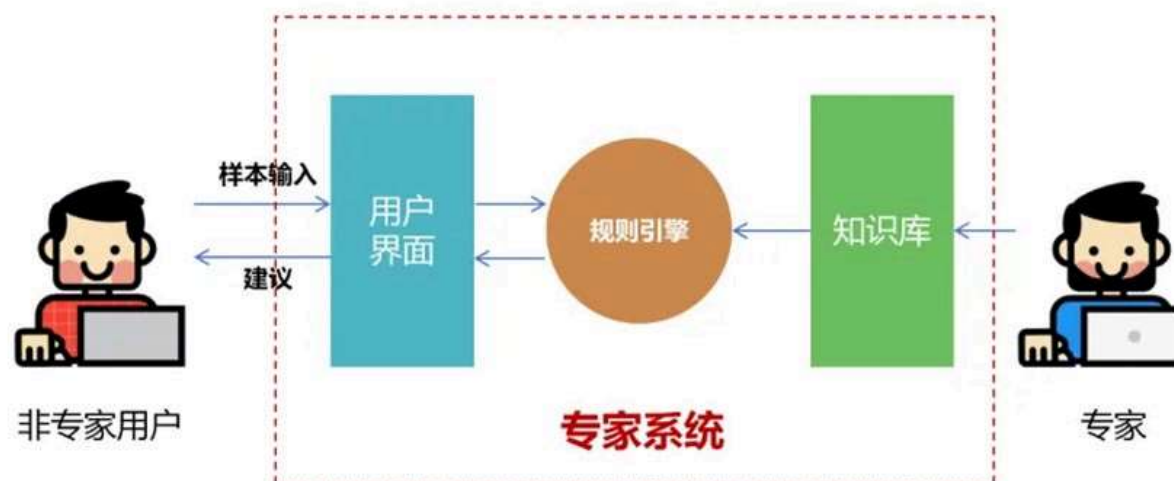
- 1968年，美国科学家爱德华·费根鲍姆（Edward Feigenbaum）提出了第一个专家系统——DENDRAL，并对知识库给出了初步的定义。这标志着专家系统的诞生。
- 1972年，美国医生兼科学家爱德华·H·肖特利夫（Edward H. Shortliffe）创建了可以帮助进行医学诊断的专家系统——MYCIN。
- 1980年，卡耐基梅隆大学研发的专家系统XCON（eXpertCONfigurer）正式商用，为当时的计算机巨头公司DEC每年省下数千万美金。
- 1981年，日本经济产业省拨款8.5亿美元，支持第五代计算机项目。
- 1983年，美国国防部高级研究计划局（DARPA）通过“战略计算促进会（Strategic Computing Initiative）”，重启对人工智能研究的资助。
- 1984年，由美国微电子与计算机技术公司发起的Cyc项目（“超级百科全书”项目）正式启动。
- 1987年，苹果和IBM公司生产的台式机，在性能上已经超过了Symbolics的AI计算机，导致AI硬件市场需求土崩瓦解。
- 到了80年代晚期，战略计算促进会大幅削减对AI的资助。DARPA的新任领导也认为AI并非“下一个浪潮”，削减了对其的投资。AI，进入了第二次低谷阶段。

知识应用期（1970-1988 年）

专家系统



□ 第二次浪潮（专家系统）



专家系统的不足：应用领域狭窄、缺乏常识性知识、知识获取困难、推理方法单一、没有分布式功能、不能访问现存数据库等，促进专家系统的改进与发展。



人工智能的发展历程



□ 第三次浪潮（萌芽阶段）

- 1982年，约翰·霍普菲尔德（John Hopfield）在自己的论文中重点介绍了Hopfield网络模型（模型原型早期由其他科学家提出）。
- 1986年，戴维·鲁梅尔哈特（David Rumelhart）、杰弗里·辛顿（Geoffrey Hinton）和罗纳德·威廉姆斯（Ronald Williams）等人共同提出了一种适用于多层感知器（MLP）的算法，叫做反向传播算法（Backpropagation，简称BP算法）。
- 1995年，克里娜·柯尔特斯（Corinna Cortes）和弗拉基米尔·万普尼克（Vladimir Vapnik）开发了支持向量机（Support Vector Machine，SVM）。
- 1988年，贝尔实验室的Yann LeCun（杨立昆）等人，提出了卷积神经网络。
- 1990年，美国认知科学家、心理语言学家杰弗里·艾尔曼（Jeffrey Elman）提出了首个递归神经网络——艾尔曼网络模型。
- 1997年，德国计算机科学家瑟普·霍克赖特（Sepp Hochreiter）及其导师于尔根·施密德胡伯（Jürgen Schmidhuber）开发了用于递归神经网络的LSTM（长短期记忆网络）。
- 1997年5月3日至11日，“深蓝”以2胜1负3平的成绩，险胜国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫，震惊了世界。

集成发展期（1986 - 2010年）

机器学习、计算智能、人工神经网络和行为主义研究趋向热烈和深入。



人工智能的发展历程

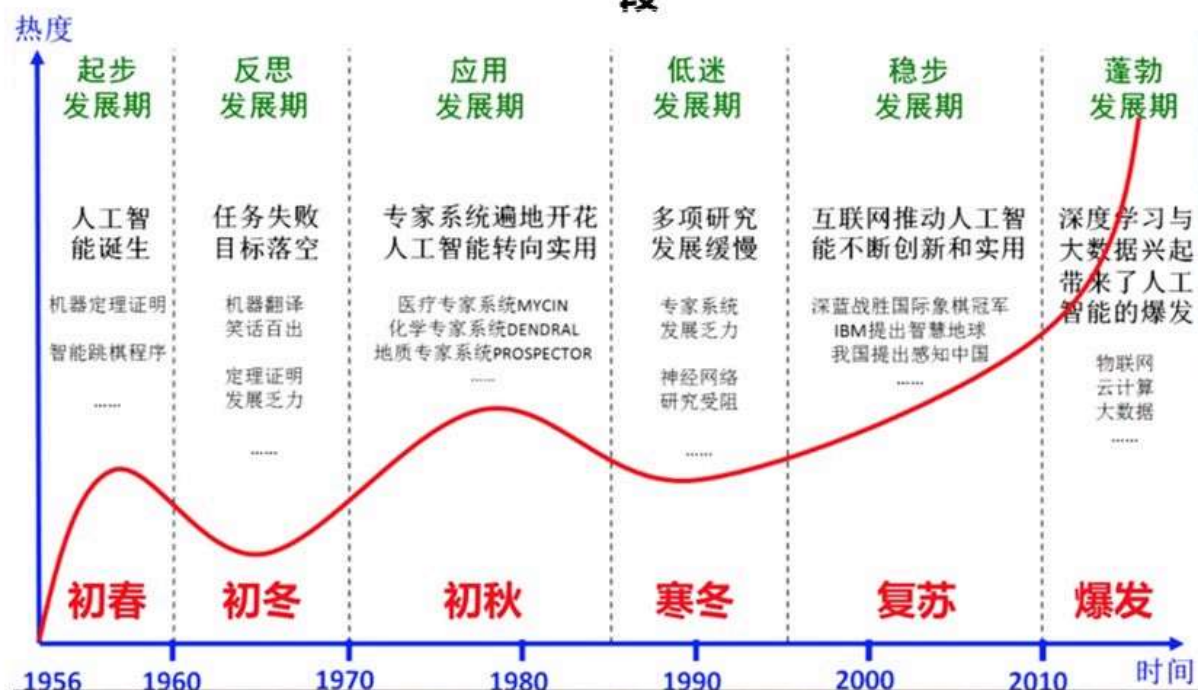


□ 第三次浪潮（爆发阶段）

- 2006年，多伦多大学的杰弗里·辛顿发表了重要的论文《Reducing the dimensionality of data with neural networks（用神经网络降低数据维数）》，提出深度信念网络（Deep Belief Network）。深度学习（Deeping Learning），正式诞生了。
- 2009年，在斯坦福任教的华裔科学家李飞飞，正式发布了大型图像数据集——ImageNet。
- 2012年，杰弗里·辛顿和他的学生伊利亚·苏茨克沃（Ilya Sutskever）和亚历克斯·克里切夫斯基（Alex Krizhevsky）参加了ImageNet的大规模视觉识别挑战赛，以压倒性优势获得第一名。
- 2014年，蒙特利尔大学博士生伊恩·古德费洛（Ian Goodfellow），提出了生成对抗网络（GANs, Generative Adversarial Networks）。
- 2016年3月，DeepMind开发的人工智能围棋程序AlphaGo（阿尔法狗），对战世界围棋冠军、职业九段选手李世石，并以4:1的总比分获胜，震惊了全世界。
- 2017年12月，Google机器翻译团队发表了论文《Attention is all you need（你所需要的，就是注意力）》，提出只使用“自我注意力（Self Attention）”机制来训练自然语言模型，并将这种架构命名为transformer。
- 2018年6月，OpenAI发布了第一版的GPT系列模型——GPT-1。
- 2022年11月，OpenAI发布了基于GPT模型的人工智能对话应用服务——ChatGPT。

融合发展时期（2011年至今）

从1956年人工智能元年至今，人工智能的发展历程经历了漫长的岁月，大致可以分为以下6个阶段



两次寒冬教会产业：**算法、算力、数据**必须同步跃迁。

1957: 感知机模型

开启连接主义先河，但因**单层结构无法解决异或问题**，1969年遭遇马文·明斯基质疑，AI进入第一次寒冬

1986: 反向传播算法

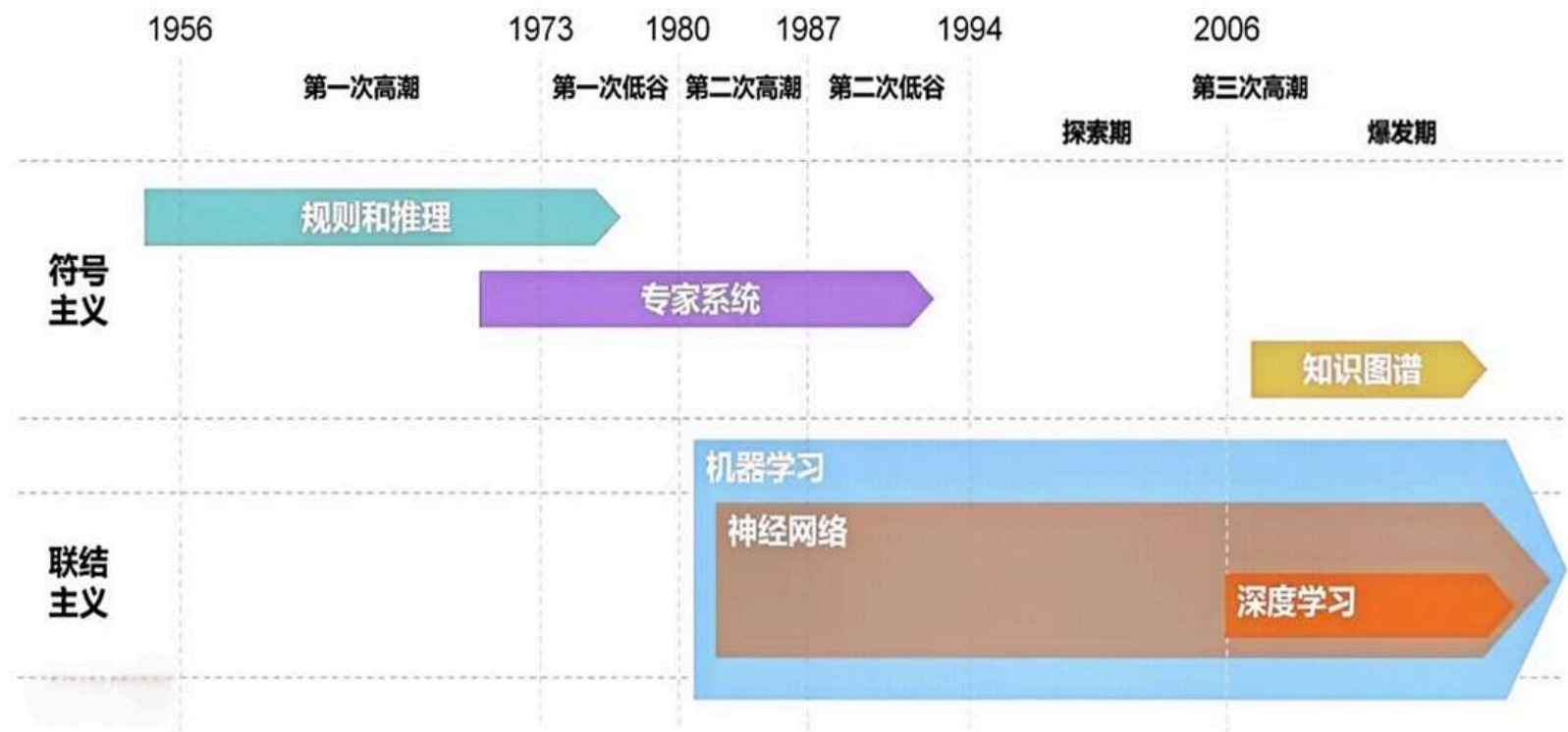
复兴多层网络，但因**算力与数据受限**，难以扩展至复杂场景，再次陷入低谷。



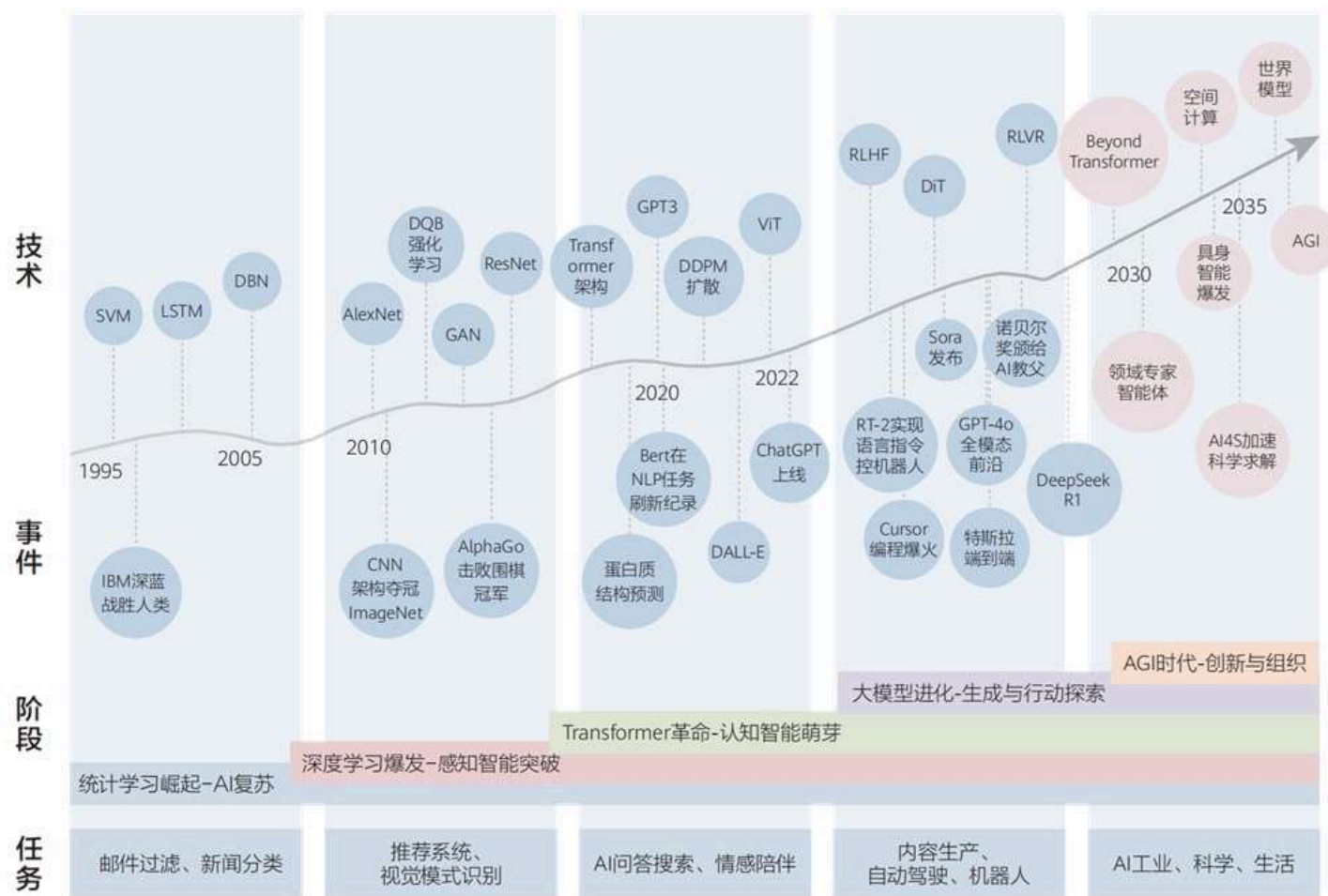
人工智能的发展历程



□ 整体发展过程



人工智能的演进历程





人工智能的发展历程



□ 第四次工业革命



第一次工业革命
蒸汽时代

机械应用
工厂出现
工人阶级

1860年代-19世纪中



第二次工业革命
电气化时代

电气应用
流水线出现
专业管理层

19世纪中-20世纪初



第三次工业革命
信息化时代

信息技术
原子能
空间技术

20世纪40年代-现在



第四次工业革命
智能时代

人工智能
新材料
清洁能源



现在-未来

第一次信息革命

第二次信息革命



人工智能的基本概念



□ 人工智能的定义

- 英文全称：artificial intelligence（人工的、人造的智能），简称 AI。
- 定义：人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能行为的理论、方法、技术及应用系统的一门综合性科学。
- 目的：使计算机系统具备执行“通常需要人类智能才能完成的任务”的能力。





人工智能的基本概念



□ 人工智能的关键点

- **属于什么学科**：AI的本质属性，是一门科学，是一个技术领域。它涉及到了计算机科学、数学、统计学、哲学、心理学等多种学科的知识。但总体上，归类于计算机学科之下。
- **研究什么对象**：AI的研究目的，是让一个“系统”具备智能。这个“系统”，可以是一套软件程序，也可以是一台计算机，甚至是一个机器人。
- **什么是智能**：目前看来，能够像人一样感知、理解、思考、判断、决策，就是实现了人工智能。

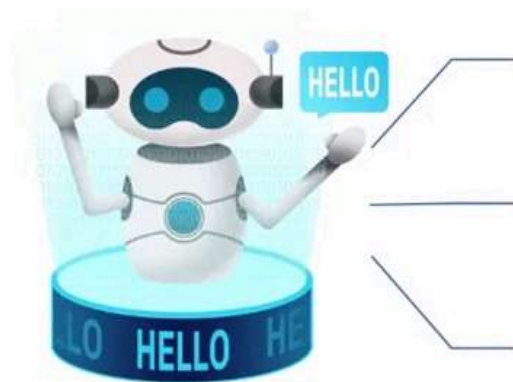




人工智能的基本概念



□ 智能的维度



认知能力：理解、学习、推理、记忆等

适应能力：解决问题、应对环境变化等

自主能力：独立完成任务、自主决策等



人工智能的基本概念



□ 人工智能的学派

- **符号主义学派**：认为人类认知和思维的基本单元是符号，而认知过程就是在符号表示上的一种运算。致力于使用某种符号来描述人类的认知过程，并把这种符号输入到能处理符号的计算机中，从而模拟人类的认知过程。
- **联结主义学派**：模拟人脑的工作方式，使用神经网络来模拟人脑神经元的连接方式和学习算法。
- **行为主义学派**：强调从行为的角度来理解智能。认为智能体应该通过与环境的交互来学习和适应，而不是仅仅通过内部符号处理。
- **进化学派**：对生物进化进行模拟，使用遗传算法和遗传编程。
- **贝叶斯学派**：使用概率规则及其依赖关系进行推理。
- **类推学派**
-





人工智能的三大流派



模拟人的心智



符号学派



知识表示

模拟脑的结构



联结学派



神经网络

模拟人的行为



行为学派



机器人

三大流派

其他流派

类推学派

贝叶斯学派

进化学派

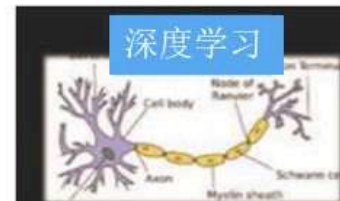


聪明的AI

感知
识别
判断



深度学习



有学识的AI

思考
语言
推理



知识图谱





符号主义



Symbolists



Tom Mitchell



Steve Muggleton



Ross Quinlan

Inverse Deduction

Addition

$$\begin{array}{r} 2 \\ + 2 \\ \hline = ? \end{array}$$

Subtraction

$$\begin{array}{r} 2 \\ + ? \\ \hline = 4 \end{array}$$

符号主义：智能的基础是知识，其核心是知识表示和知识推理；知识可用符号表示，也可用符号进行推理，因而可以建立基于知识的人类智能和机器智能的统一的理论体系。



联结主义



Connectionists



Yann LeCun



Geoff Hinton



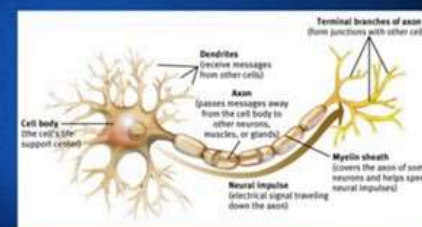
Yoshua Bengio



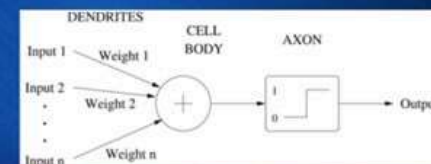
Andrew Y. Ng
吴恩达

联结主义：思维的基元是神经元，而不是符号；思维过程是神经元的联结活动过程，而不是符号运算过程；反对符号主义关于物理符号系统的假设。认为人的认知思维基元是神经元，基于对人脑模型的研究，模仿神经网络内及神经网络间的连接机制与学习算法。

A Neuron



An Artificial Neuron





行为主义



Analogizers



Peter Hart



Vladimir Vapnik

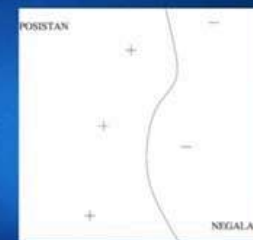


Douglas Hofstadter

Nearest Neighbor



Kernel Machines



行为主义：智能取决于感知和行动，提出了智能行为的“感知—动作”模型；智能不需要知识、不需要表示、不需要推理；人工智能可以像人类智能那样逐步进化。



人工智能的基本概念



□ 人工智能的研究方法

01

基于知识的方法

- 专家系统：基于规则、“知识+推理”
- 知识图谱：结构化的知识表示、存储

02

基于学习的方法

- 机器学习：通过数据进行训练，建立自动学习模型
- 深度学习：基于神经网络，构建自动学习方法

03

基于仿生的方法

- 行为主义：模拟生物行为，进行学习
- 进化计算：模拟生物的进化过程，进行优化



人工智能的基本概念



□ 人工智能的分类（按智能水平）

- **弱人工智能 (Weak AI)**：只专精于单一任务或一组相关的任务，不具备通用智能能力。目前，人类就处于这个阶段。
- **强人工智能 (Strong AI)**：具有一定的通用智能能力，能够理解、学习并应用于各种不同的任务。目前，这个还处于理论和研究阶段，还没落地。
- **超人工智能 (Super AI)**：在几乎所有方面都超过人类智能，包括创造力、社交技能等。超人工智能是未来的终极形态，我们假设它能够实现。



OpenAI 的 5 级 AGI 量表



1-5 级说明

L5: 可以完成整个组织工作的人工智能。

L4: 可以创造新事物的人工智能。

L3: 可以代表用户采取行动的人工智能代理。

L2: 像博士一样解决问题，无需工具。

L1: 当前AI，类似 ChatGPT，可以与人类对话的人工智能。



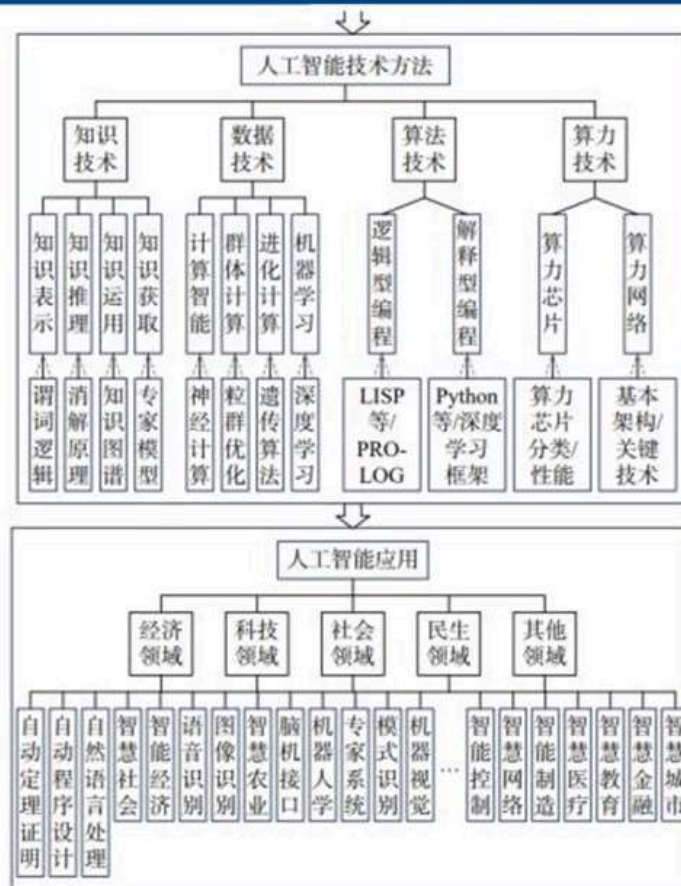
02

人工智能学科体系





人工智能学科体系的“四梁八柱”





人工智能的核心要素



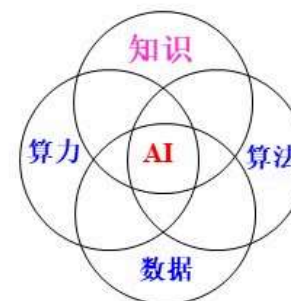
1. 知识

知识 人们通过体验、学习或联想而认识的世界客观规律性



知识反映自然界和社会存在的客观规律，是人工智能的核心要素之一。

知识是人工智能的根源(Source)，人工智能的发展源于知识，并依赖知识。





人工智能的核心要素

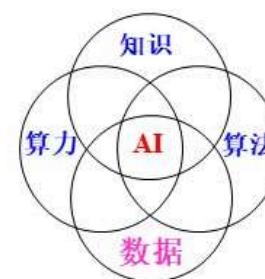


2. 数据

数据 事实或观察的结果，指所有能输入计算机并被程序处理的数字、字母、符号、影像信号和模拟量等各种介质的总称。

数据表示客观存在的事实或观察到的结果，能够输入计算机进行程序处理。数据为人工智能提供“原材料”。

数据是人工智能的基础（Foundation）并促进人工智能的发展升级。

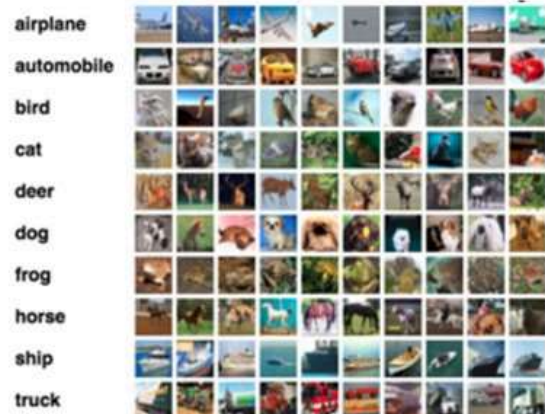




人工智能的核心要素



以图像分类为例，看数据的发展



1998

MINIST (训练集60000; 测试集: 10000)

28*28; 手写数字; LeCun (5层卷积神经网络LeNet)

2003

Caltech101

9145幅图像; 102个类; 加利福尼亚理工学院

2009

CIFAR10/CIFAR100

60000个32x32彩色图像组成; Alex Krizhevsky等

05~12

PASCAL VOC 2012

4 大类 20 小类物体的识别

2009

ImageNet

14197122幅图像, 总共分为21841个类别(synsets); 李飞飞等

2017

WebVision

1600万张图片, 5000个类; 谷歌等发起, 人工智能“世界杯”

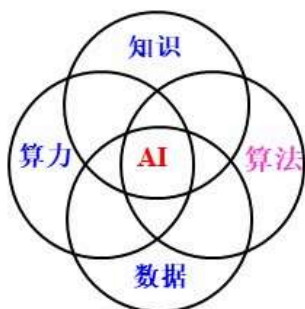


人工智能的核心要素



3. 算法

算法 解题方案准确而完整的描述，是求解问题的一系列清晰指令，表示用系统方法描述问题求解的策略机制。



即计算方法，是人工智能的决策内涵。算法是人工智能的灵魂（Spirit），也是人工智能软实力的核心。

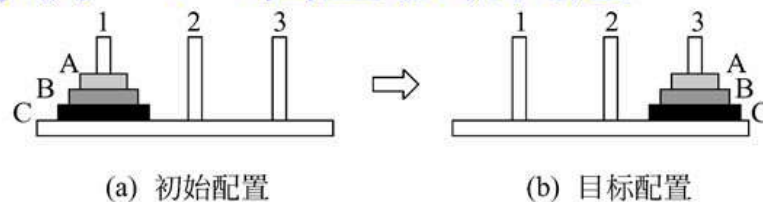




人工智能的核心要素



算法示例一：4圆盘移动问题



4圆盘移动次数 $2^4 - 1 = 15$

$$\begin{aligned}2^1 - 1 &= 1 \\2^2 - 1 &= 3 \\2^3 - 1 &= 7 \\2^4 - 1 &= 15 \\2^5 - 1 &= 31 \\&\dots\dots \\2^4 - 1 &= 15\end{aligned}$$



人工智能的核心要素



算法示例二：5圆盘移动问题



(a) 初始配置

(b) 目标配置



5圆盘移动次数 $2^5 - 1 = 31$

n 个圆盘移动次数 $2^n - 1$

$$2^1 - 1 = 1$$

$$2^2 - 1 = 3$$

$$2^3 - 1 = 7$$

$$2^4 - 1 = 15$$

$$2^5 - 1 = 31$$

.....

$$2^n - 1$$



人工智能的核心要素

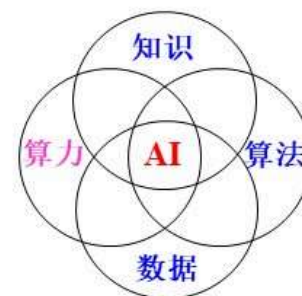


1.4 算力

算力 机器在数学上的归纳转化能力，即把抽象数学表达式或数字通过数学方法转换为可以理解的数学式子的能力。

即计算能力，能够使计算机把复杂的数据转化为可理解公式。算力为人工智能提供了执行能力。

算力是人工智能的力量（Power）所在，也是人工智能硬实力的关键保证。



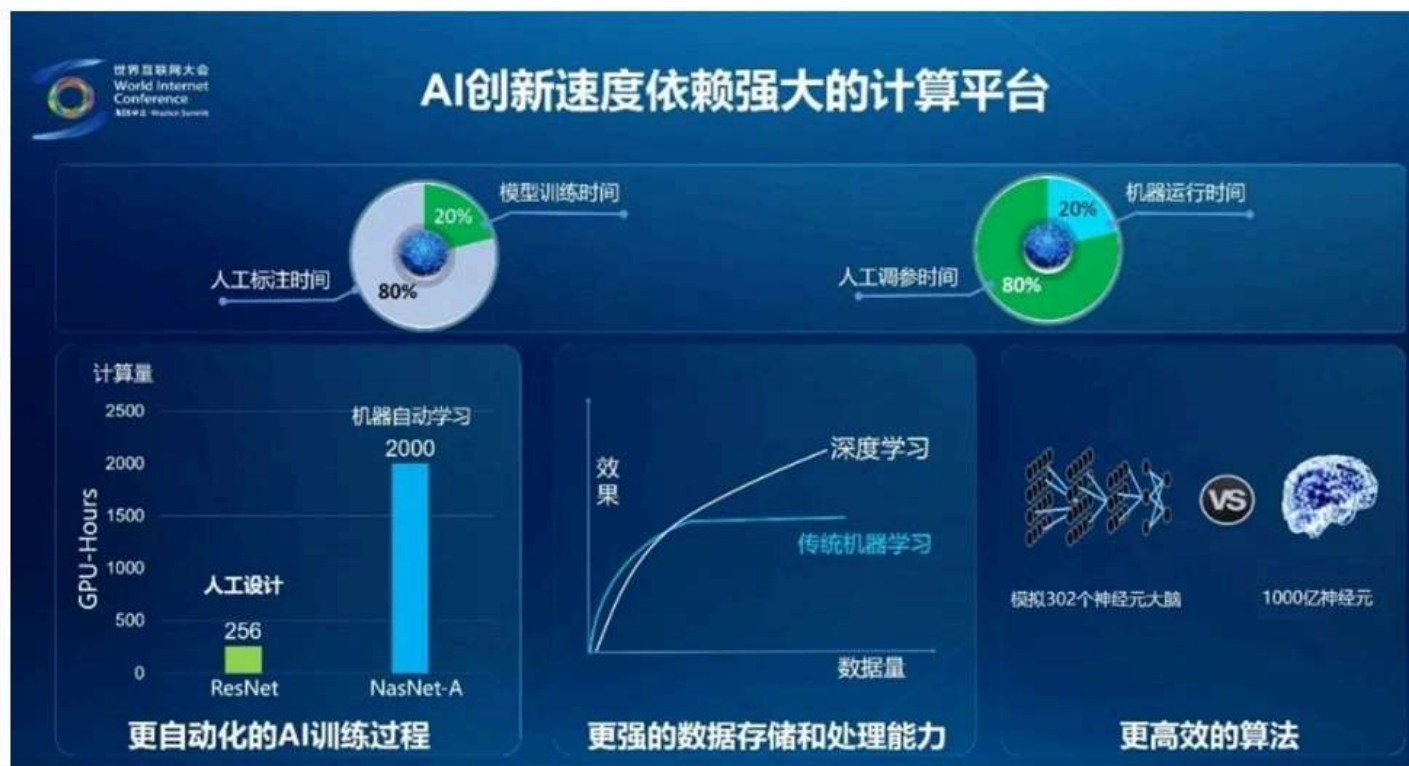


人工智能的核心要素

硬件算力的发展



王恩东院士：算力就是生产力；从2012年至今，AI训练所用的计算量扩大了30万倍（2018.11）





人工智能的核心要素

硬件算力的发展



算力成为生产力

品牌	市值(B\$)
埃克森美孚	335
中石油	270
沃尔玛	193
中国移动	175
中国工商	170
微软	143
宝洁	141
AT&T	140

2009 市值排名

TOP企业
TOP计算能力

品牌	市值 (B\$)	2017服务器采购量
苹果	1040	5
亚马逊	905	1
Alphabet	841	3
微软	819	2
伯克希尔·哈撒威	512	/
Facebook	502	4
阿里巴巴	456	6
腾讯	421	7

2018.8 市值排名

互联网零售与传统零售对比

数据来源：国家统计局



计算推动新兴经济的发展

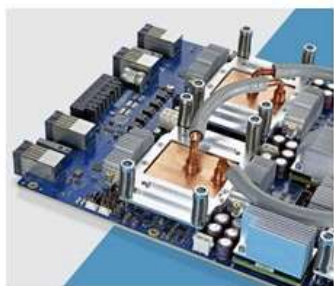


人工智能的核心要素

硬件算力的发展



云端：GPU、Google TPU（张量处理单元（TPU）是一种定制化的ASIC芯片）、阿里云异构GPU+FPGA、依图云端AI芯片questcore



打破冯诺
依曼计算
体系：类
脑芯片、
量子计算

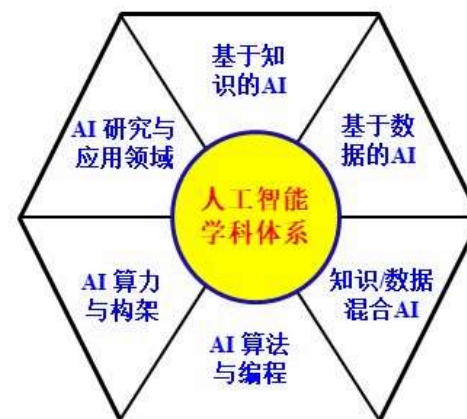
边缘端：英伟达 21 Tops、寒武纪32Tops、亚马逊几百Tops、华为昇腾 910 INT8 算力达到 512 Tera-OPS....



人工智能的学科体系理论



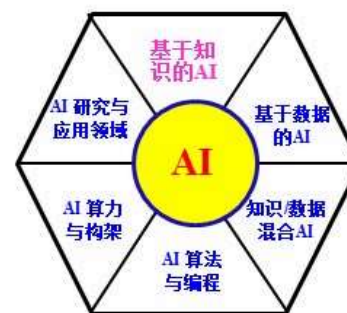
1. 基于知识的人工智能
2. 基于数据的人工智能
2. 知识/数据混合人工智能
4. 人工智能的算法与编程
5. 人工智能的算力与构架
6. 人工智能研究应用领域





1. 基于知识的人工智能

自20世纪60年代中期至80年代中期，专家系统和知识工程蓬勃发展，符号主义人工智能一枝独秀，知识就是人工智能之源（Source）。



基于知识的人工智能涉及基于规则的**专家系统**、基于框架的专家系统、模糊逻辑和谓词逻辑系统、状态空间技术、本体技术、语义网络和框架技术、知识库和**知识图谱**、消解-反演求解、规则演绎、概率推理、不确定推理、归纳学习、解释学习、**类比学习**、增强学习等。



人工智能的学科体系理论



2. 基于数据的人工智能

到20世纪80年代后期，机器学习、计算智能、人工神经网络、连接主义和行为主义研究逐渐形成高潮，而数据就是人工智能之基(Foundation)，促使人工智能发展到更高的技术水平。

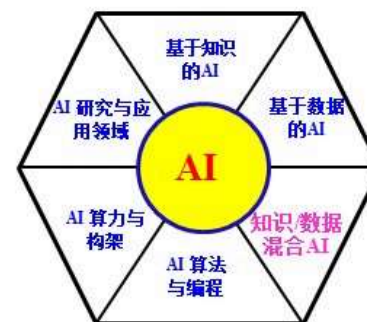


基于数据的人工智能包括基于模型的**专家系统**、基于网络的专家系统、**人工神经网络**、**深度神经网络**、仿生进化系统、线性回归、决策树、支持向量机、聚类、**深度学习**、大数据、数据挖掘与知识发现等。



3. 知识/数据混合人工智能

许多复杂问题只有综合采用基于知识和基于数据的人工智能理论与技术才能解决。符号主义、连接主义和行为主义已经走向综合集成，协同发展。



基于知识和数据的人工智能混合系统包括群体**智能系统**、分布式智能系统、集成智能系统、自主智能系统、脑科学和人机协同智能系统、人工**生命系统**、智能规划和决策系统以及未知和复杂环境中的精准问题求解等。



人工智能的学科体系理论



4. 人工智能的算法与编程

算法是人工智能程序设计的基础，是人工智能之魂（Spirit）。深度学习等算法已大显身手，认知计算、认知决策、类脑计算等算法有待进一步突破。

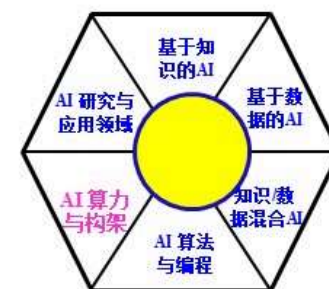


增强学习算法、遗传算法、LISP语言、Prologue语言、**Python语言**等是各类人工智能算法的杰出代表。**深度学习算法**、认知计算与决策算法、类脑计算、普适计算、进化计算与基于群体迭代的进化算法等研究已取得进展。



5. 人工智能的算力和架构

算力是人工智能之力（Power），为人工智能提供执行能力。要创建新的计算架构，开拓新的计算系统，大力发展当代最新和最强大的生产力。[新篇章]



计算机处理器配备的高端部件以及芯片组、内存和硬盘是提高计算能力的基本保证。出现了**GPU**、**新芯片**和新计算（**云计算**、**量子计算**）等新的计算架构。并行处理等技术及新一代计算网络（**5G**、**6G**和**7G**）极大地提高人工智能的计算速度。



人工智能的学科体系理论



6. 人工智能的研究与应用领域

开展全面研究，全力建设人工智能学科，实现人工智能基础理论、技术和应用总体达到世界领先水平，为跻身创新型国家前列和经济强国奠定重要基础。



主要领域包括自动定理证明、自动程序设计、**自然语言处理**、智能检索、**机器学习**、机器人学、专家系统、智能控制、模式识别、机器视觉、**神经网络**、机器博弈、分布式智能、计算智能、人工生命以及智能制造、智慧医疗、智慧农业、智能金融、智慧城市和智能经济等。



人工智能系统的分类



按作用原理, 可将人工智能分为如下系统:

1. 专家系统 [知识/数据]

✦ 是人工智能和智能系统应用研究最活跃和最广泛的领域之一, 已广泛应用于**故障诊断**、**工业设计**和过程控制, 已发展成为21世纪人类管理与决策的得力手段。



2. 模糊逻辑系统 [知识/数据]

✦ 是一类应用模糊集合理论的智能系统, 提出一种新的机制用于实现**基于知识 (规则)** 甚至语义描述并表示、推理和操作规律, 并为非线性系统提出一个比较容易的设计方法。



人工智能系统的分类



3. 神经网络系统 [数据]

✦ 人工神经网络已获得重大发展。神经网络，如深度神经网络，已广泛应用于模式识别、图像处理、自动控制、机器人、信号处理、管理、商业、医疗和军事等领域。

4. 机器学习系统 [知识/数据]

✦ 研究计算机**怎样模拟或实现人类的学习行为**，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。对机器学习系统的研究取得新的进展，一些新的学习方法必将推动机器学习系统研究的进一步开展。



人工智能系统的分类



5. 仿生进化系统 [数据]

✦是**模拟人类和生物行为**的智能系统。生物通过个体间的选择、交叉、变异来适应自然环境。生物种群的生存过程普遍遵循达尔文的物竞天择、适者生存的进化准则。种群中的个体根据对环境的适应能力而被大自然所选择或淘汰。

6. 群体智能系统 [数据]

✦可把群体定义为某种交互作用的组织或**agent的结构集合**。社会组织的全局群体行为是由种群内个体行为以非线性方式实现的。在个体行为和全局群体行为间存在某个紧密的联系。



人工智能系统的分类



7. 分布式智能系统 [知识/数据]

✦ 计算机技术、人工智能、网络技术的发展，突破了集中式系统的局限性，并行计算和分布式人工智能等技术和多agent系统 (MAS) 应运而生，并获得日益广泛的应用。

8. 集成智能系统 [知识/数据]

✦ 需要开发某些混合的(或称为集成的、综合的、复合的)智能技术和方法，以满足现实问题提出的要求。集成智能系统在相长的一段时间成为智能系统研究与发展的一种趋势。



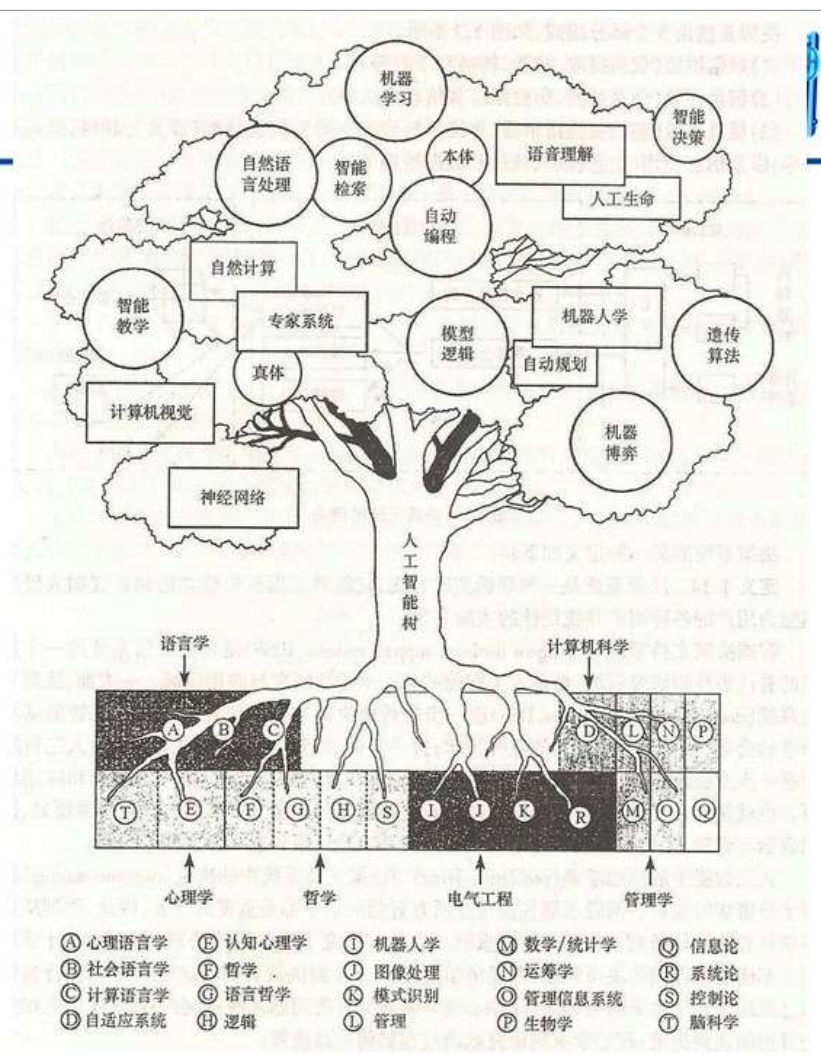
人工智能研究与应用领域



1. 问题求解与博弈

- 问题的表示、分解、搜索、归约等
- 进行复杂的符号运算求解
- 例子：博弈

IBM 深蓝 vs Kasparov





2. 逻辑推理与定理证明

- 通过对事实数据库的操作来证明定理
- 多种证明方法
- 例1：四色定理



- 例2：几何定理证明的“吴氏方法”



人工智能研究与应用领域



3. 计算智能

- 涉及神经计算、模糊计算、进化计算、种群计算、免疫计算和人工生命等领域。



4. 分布式人工智能与智能体

- 分布式计算 + 人工智能
- 不同的异构系统在快速变化的环境中具有交换信息和协同工作的能力。
- 主要研究问题是各Agent间的合作与对话，包括分布式问题求解和多Agent系统。





人工智能研究与应用领域



5. 自动程序设计

- ❖ 根据不同目的描述来编写的计算机程序。
- ❖ 促进半自动软件开发系统的发展，而且也使通过修正自身数码进行学习的人工智能系统得到发展。



6. 专家系统

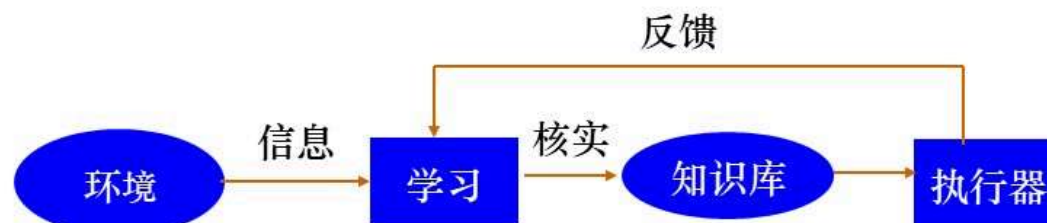
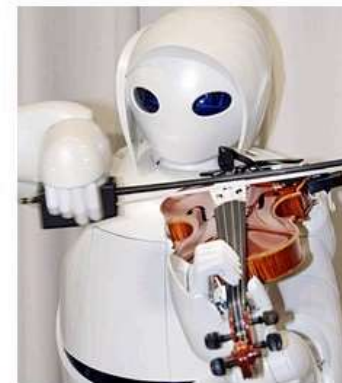
- ❖ 是一个智能化的计算机程序系统，其内部具有某个领域大量专家水平的知识与经验。
- ❖ 专家系统可以解决的问题：解释、预测、诊断、设计、规划、监视、修理、指导和控制等。





7. 机器学习

- 机器学习是智能机器基于大量知识和知识库系统来获取新的知识
- 新的分支—数据挖掘、知识发现





人工智能研究与应用领域

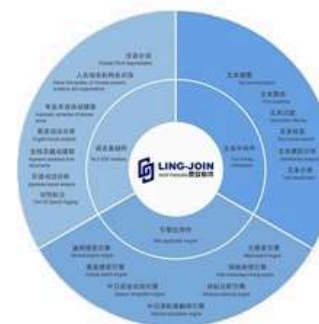


8. 自然语言理解

- 语言：自然语言、人造语言、机器语言
- “理解”的标准

9. 机器人学

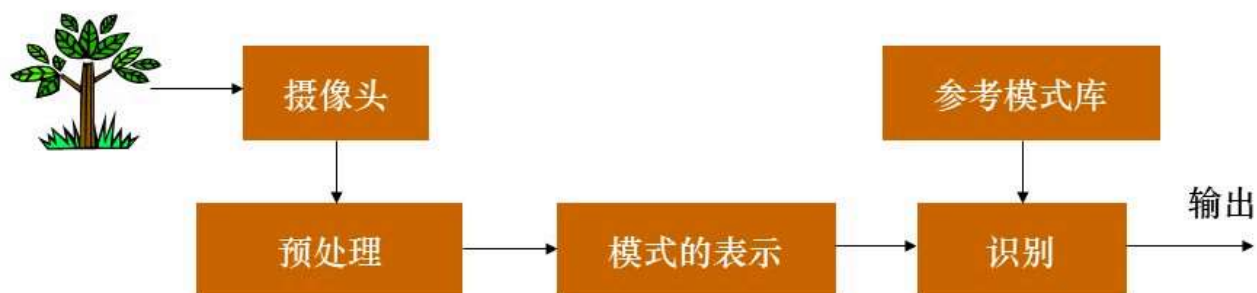
- 机器人学是人工智能的重要应用研究领域。人工智能与机器人相互促进，机器人学发展需要人工智能的理论和技術指导，而机器人可以为人工智能提供一个合适的实验平台。





10. 模式识别

- ❏ 模式可以是一个对象、图形、声音、特性或光信号等。
- ❏ 用计算机代替人类或帮助人类感知模式



模式识别过程



11. 机器视觉

- ❖ 图像处理 → 图像理解 → 机器视觉
- ❖ 低层视觉与高层视觉
- ❖ 前沿研究领域



月兔月球自主车



带有视觉的越野自主车



12.神经网络

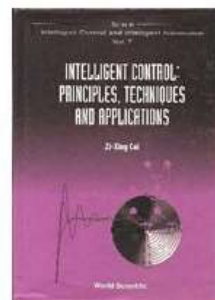
- 用神经网络处理直觉和形象思维信息具有比传统处理方式好得多的效果。对人脑神经元和人工神经网络的研究，可能创造出新一代人工智能机——**神经计算机**。
- 对神经网络模型、算法、理论分析和硬件实现的大量研究，为神经网络计算机走向应用提供了物质基础。人们期望神经计算机将重建人脑的形象，极大地提高信息处理能力，在更多方面取代传统的计算机。





13. 智能控制

- ❖ 一类无需(或需要尽可能少的)人的干预就能够**独立地驱动**智能机器实现其目标的自动控制
- ❖ 智能控制是同时具有以知识表示的非数学广义世界模型和数学公式模型表示的混合控制过程，也往往是含有复杂性、不完全性、模糊性或不确定性以及不存在已知算法的非数学过程，并以知识进行推理，以启发来引导求解过程。





14. 其他研究与应用领域

- ❑ 智能调度与指挥
- ❑ 智能检索
- ❑ 系统与语言工具

- ❖ 智能制造
- ❖ 智慧医疗
- ❖ 智慧农业
- ❖ 智能金融
- ❖ 智能交通与智能驾驶

- ❖ 智慧城市
- ❖ 智能家居
- ❖ 智能管理
- ❖ 智能经济



人工智能系统的技术架构



智能终端



智能云平台

03

人工智能基础：机器学习





人工智能&机器学习



提出支持向量、VC维等概念

神经网络
第一个高潮期

联结学派
对大脑进行逆向分析
灵感来自于神经科学和物理学
产生的是“黑箱”模型
神经网络可归置此类

基于符号知识表示
通过演绎推理技术

符号学派
将学习看作逆向演绎，并从哲学、心理学、逻辑学中寻求洞见，代表包括决策树和基于逻辑的学习

基于符号知识表示
通过获取和利用领域知识，建立专家系统

神经网络第二个高潮
NP(non-deterministic polynomial-time)难题中获重大进展，助力大量现实问题

神经网络以深度学习之名再次崛起
大幅提升感知智能准确率

- 从以“推理”为重点到以“知识”为重点，再到以“学习”为重点
- 机器可以自动“学习”的算法，即从数据中自动分析获得规律，并利用规律对未知数据进行预测的算法。目前，机器学习=“分类”
- 人工智能 > 机器学习 > 深度学习

统计学习登场并占据主流，支持向量机、核方法为代表性技术

人工智能的三个研究阶段



1950s

1970s

1980s

90s中期

2017



学习是什么？

——核心目的为改善性能。

“如果一个系统，能够通过执行某个过程，就此改进了它的性能，那么这个过程就是学习。”



机器学习：基本概念与术语

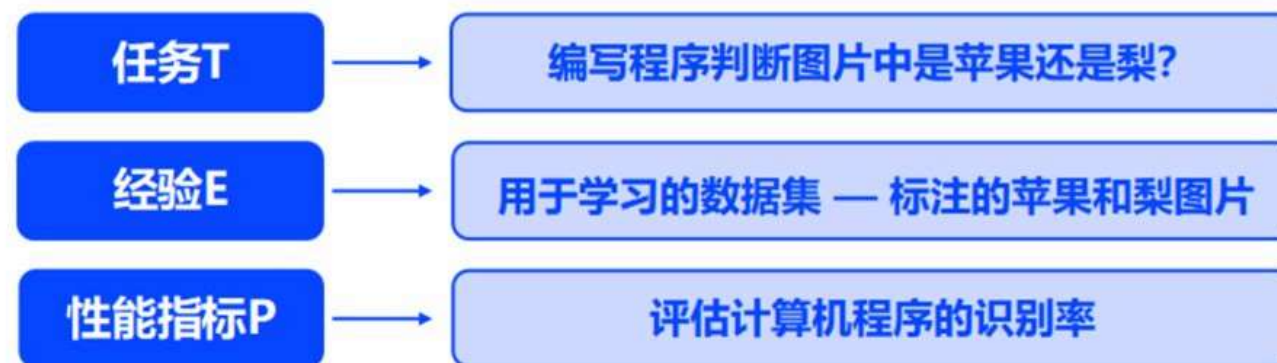


TOM Mitchell

美国人工智能协会的主席
美国《Machine Learning》杂志
国际机器学习年度会议创始人



- A computer program is said to learn from experience E with respect to some task T and some performance measure P , If its performance on T , as measured by P , improves with experience E . —Tom Michael Mitchell
- 对于某类任务 T 和某项性能评价准则 P ，如果一个计算机程序在任务 T 上的性能指标 P 能够随着经验 E 而自我完善，则称这个计算机程序从经验 E 中进行了学习。





机器学习：基本概念与术语

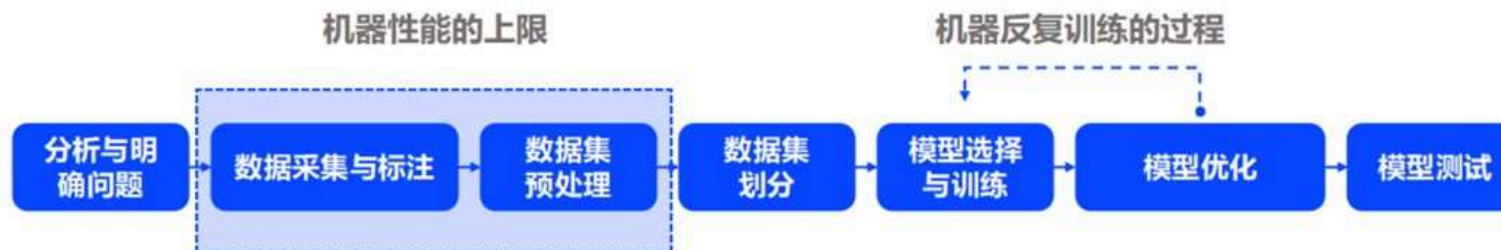


• 机器学习与人类学习

● 人类学习的流程



● 机器学习的流程





机器学习：基本概念与术语



□ 机器学习的定义

- 机器学习的核心思想，是构建一个可以从数据中学习的模型，并利用这个模型来进行预测或决策。
- 机器学习 (Machine Learning)，是人工智能的一个重要分支。





机器学习：基本概念与术语

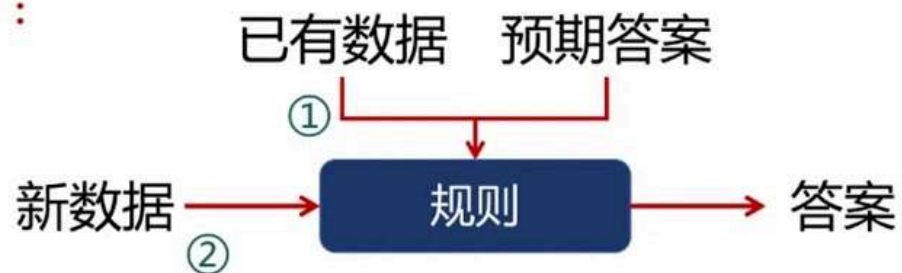


机器学习逻辑

传统计算机系统（直接干活）：



机器学习（先学习，后干活）：





机器学习：基本概念与术语



□ 机器学习的类别

机器学习不是一个具体的模型或算法。它包括了很多种类型，例如：

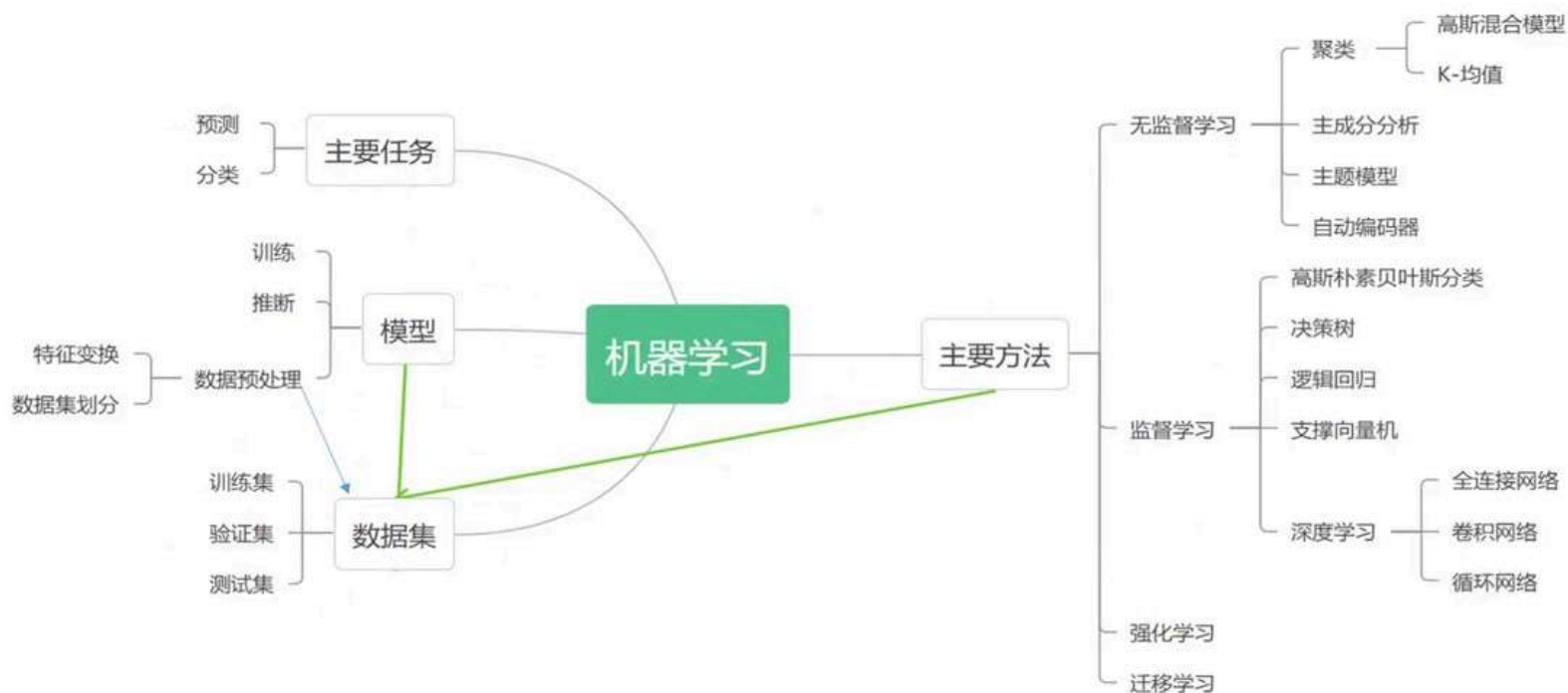
- **监督学习 (Supervised Learning)**：算法从带有标签的数据集中学习，即每个训练样本都有一个已知的结果。
- **非监督学习 (Unsupervised Learning)**：算法从没有标签的数据集中学习。
- **半监督学习 (Semi-supervised Learning)**：结合了少量的带标签数据和大量的未带标签数据进行训练。
- **强化学习 (Reinforcement Learning)**：通过试错的方式，学习哪些行为可以获得奖励，哪些行为会导致惩罚。



机器学习：基本概念与术语



• 机器学习思维导图

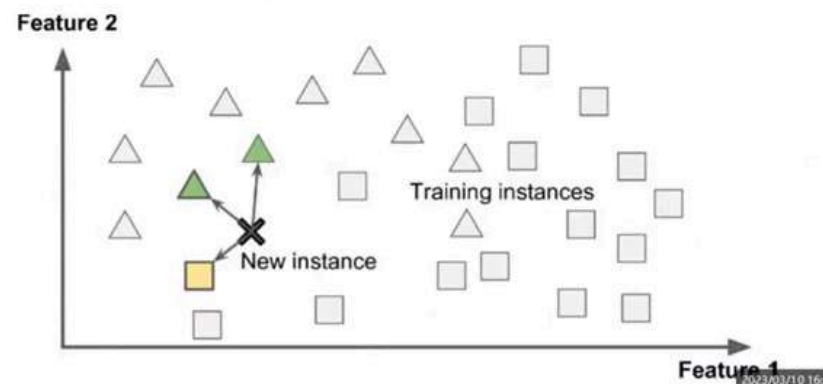
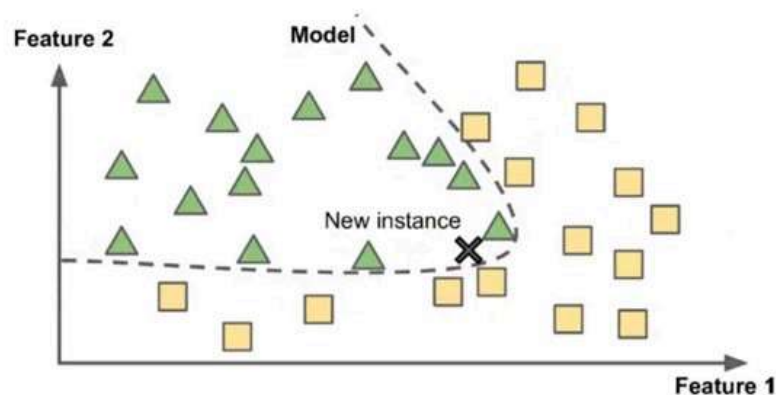




• 基于模型学习&基于实例学习

基于模型的机器学习是最常用的

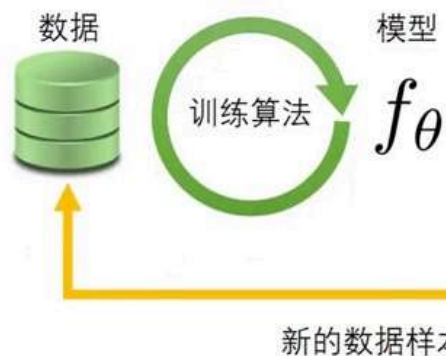
- 基于模型学习 (Model-based learning)，对数据进行整体归纳提炼
 - 从这些实例中构建模型，使用该模型进行预测
- 基于实例学习 (Instance-based learning)，未对数据进行整体归纳提炼
 - 学习这些示例，然后用相似度度量新的实例和已经学习的实例的关系，从而泛化新实例





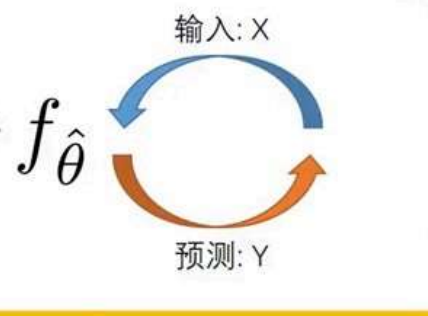
• 基于模型的机器学习的两个阶段

(模型) 训练(Train)



- 模型训练：过程耗时，迭代批处理过程

(模型) 推断(Predict)



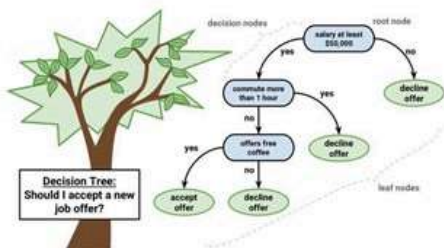
- 模型推断，进行快速和鲁棒的推断



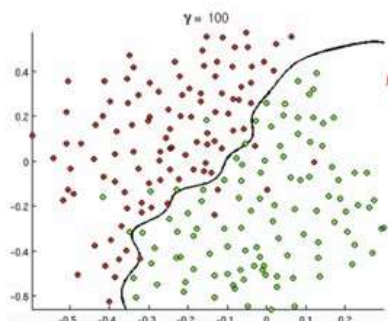
机器学习：基本概念与术语



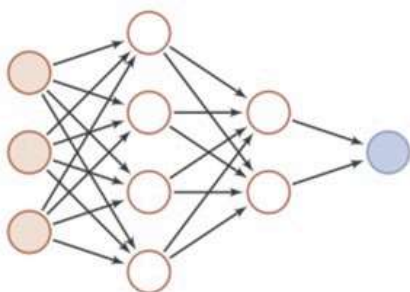
• 机器学习常用方法



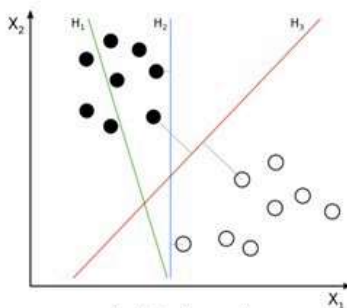
决策树



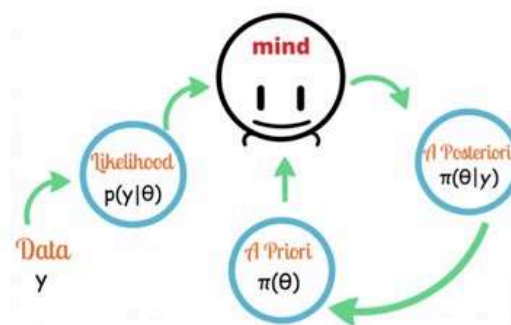
逻辑回归（分类）



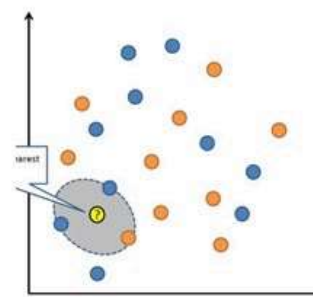
神经网络



支持向量机



贝叶斯分类器



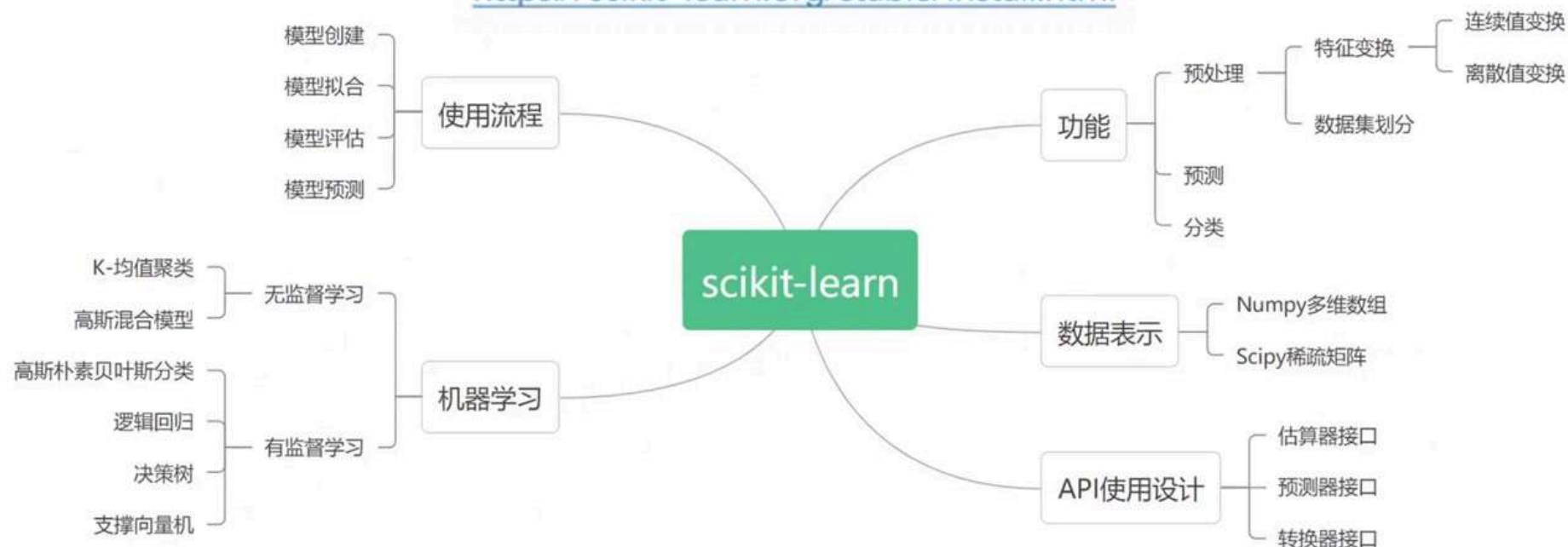
KNN

现有机器学习软件scikit-learn已经较好实现了这些方法



• scikit-learn: 简称sklearn, 是基于python的开源机器学习库

<https://scikit-learn.org/stable/install.html>



04

人工智能基础：深度学习





深度学习：基本概念与术语



□ 深度学习

- 深度学习，具体来说，是深度神经网络学习。
- 深度学习是机器学习的一个重要分支。机器学习底下有一条“神经网络”路线，而深度学习，是加强版的“神经网络”学习。

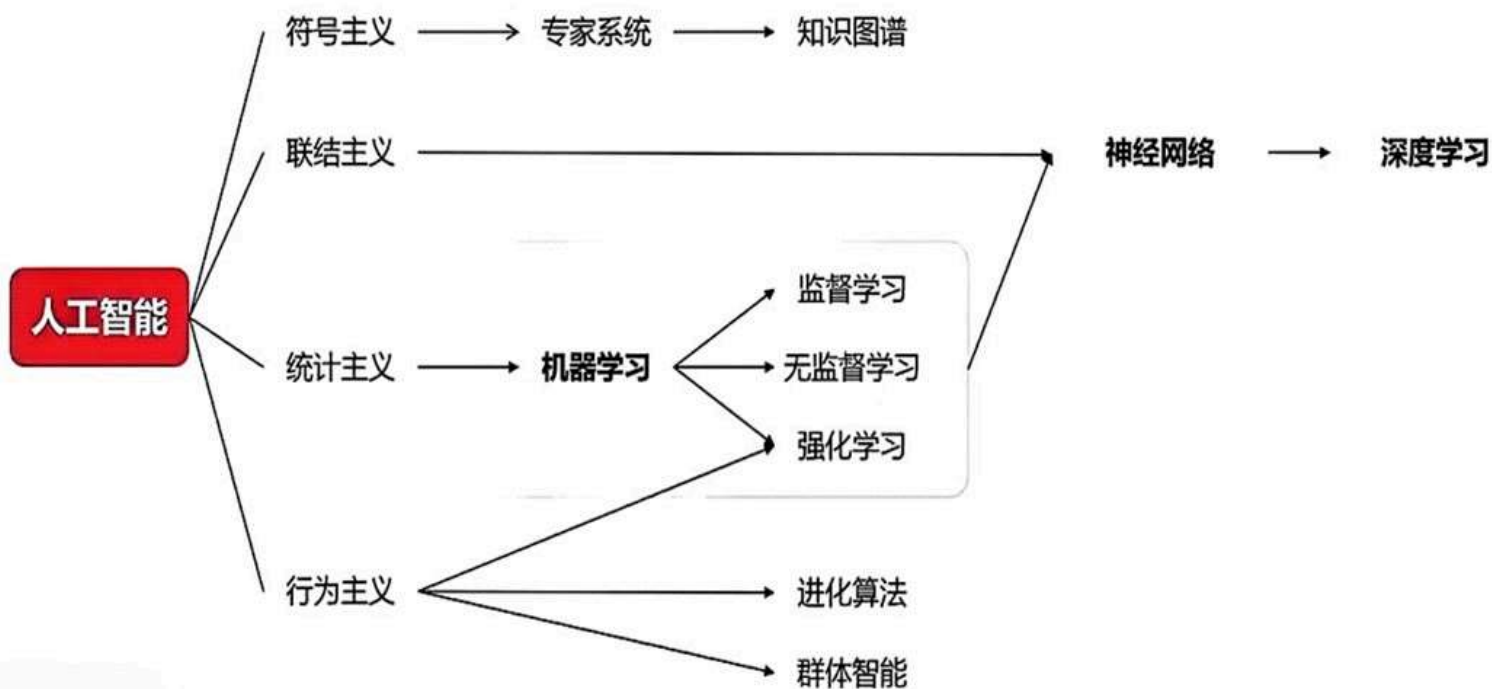




深度学习：基本概念与术语



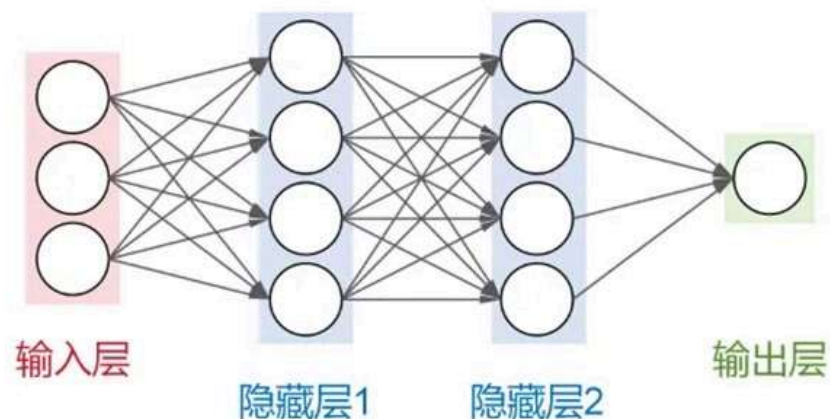
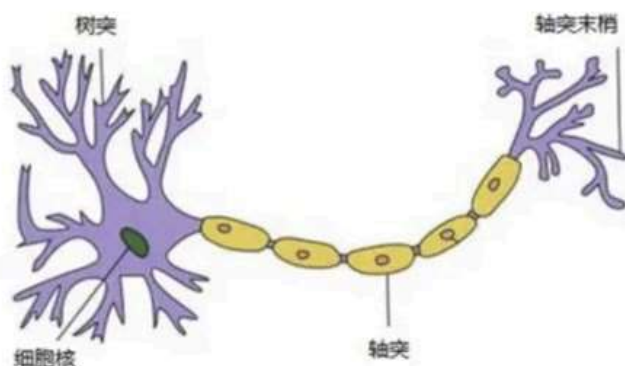
深度学习





□ 神经网络

- 神经网络是联结主义的代表。
- 神经网络是模仿人脑的工作原理，建立神经元之间的联结模型，以此实现人工神经运算。





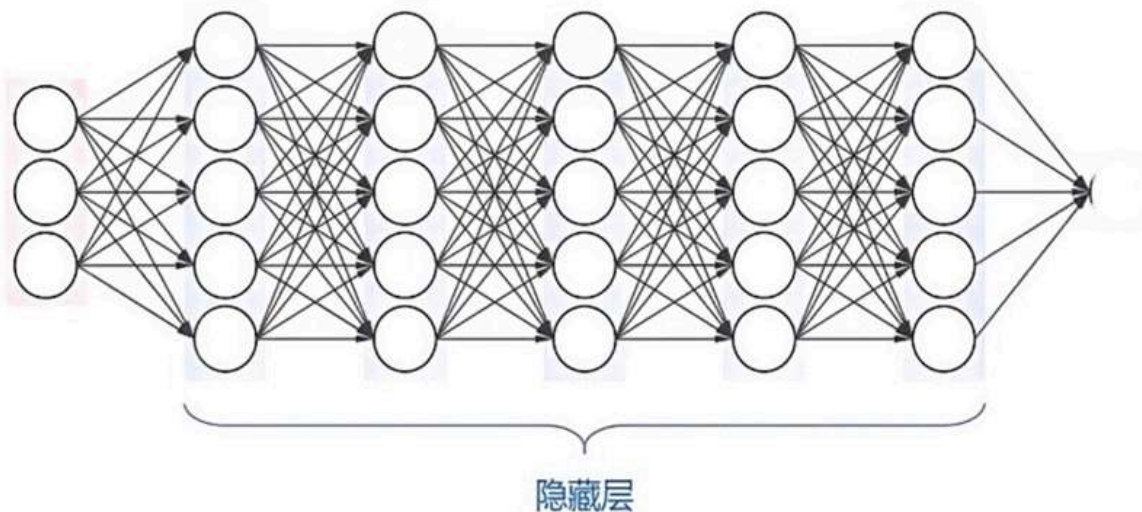
深度学习：基本概念与术语



深度学习

深度学习所谓的“深度”，是指神经网络中“隐藏层”的层级更“深”：

- 经典机器学习算法使用的神经网络，具有输入层、一个或两个“隐藏层”和一个输出层。
- 深度学习算法使用了更多的“隐藏层”（数百个）。它的能力更加强大，让神经网络能够完成更困难的工作。



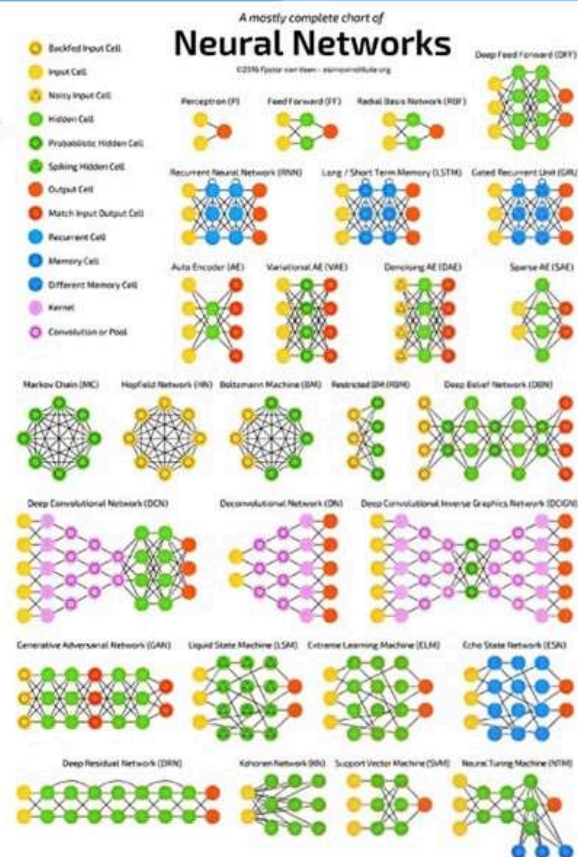


深度学习：基本概念与术语



□ 神经网络的几大经典模型

- 卷积神经网络 (Convolutional Neural Network, CNN)
- 循环神经网络 (Recurrent Neural Network, RNN)
- 生成对抗网络 (Generative Adversarial Network, GAN)
- 长短期记忆网络 (Long Short-Term Memory, LSTM)
- Transformer (转换器)



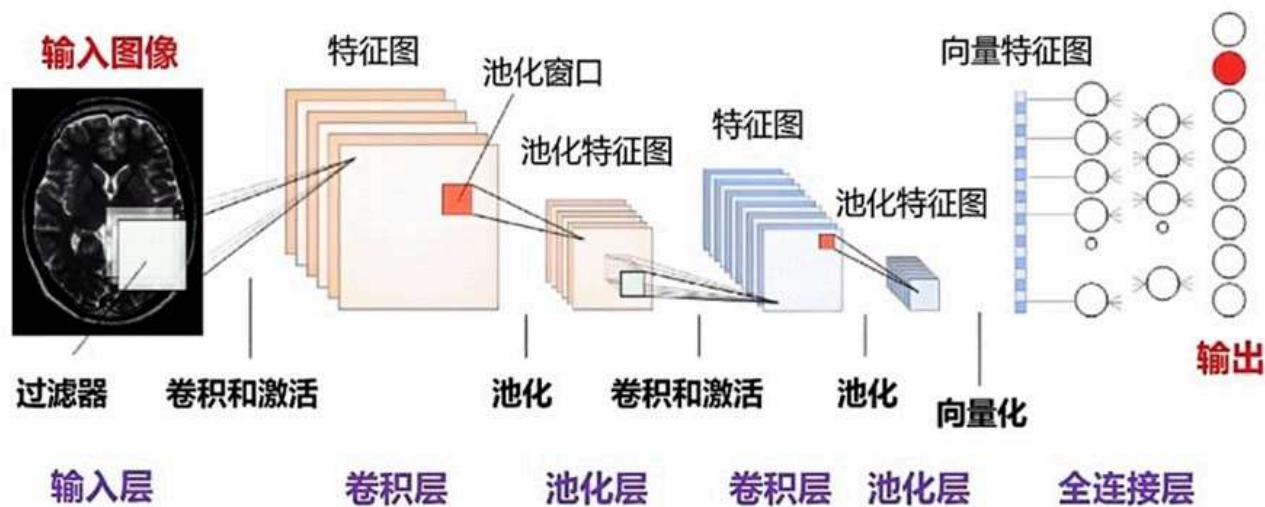


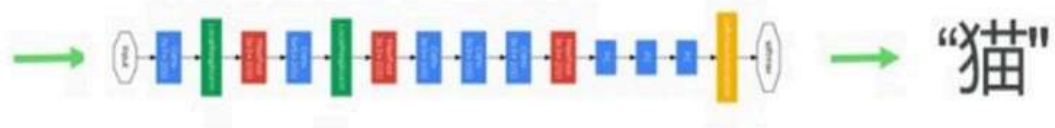
卷积神经网络



□ 卷积神经网络 (CNN)

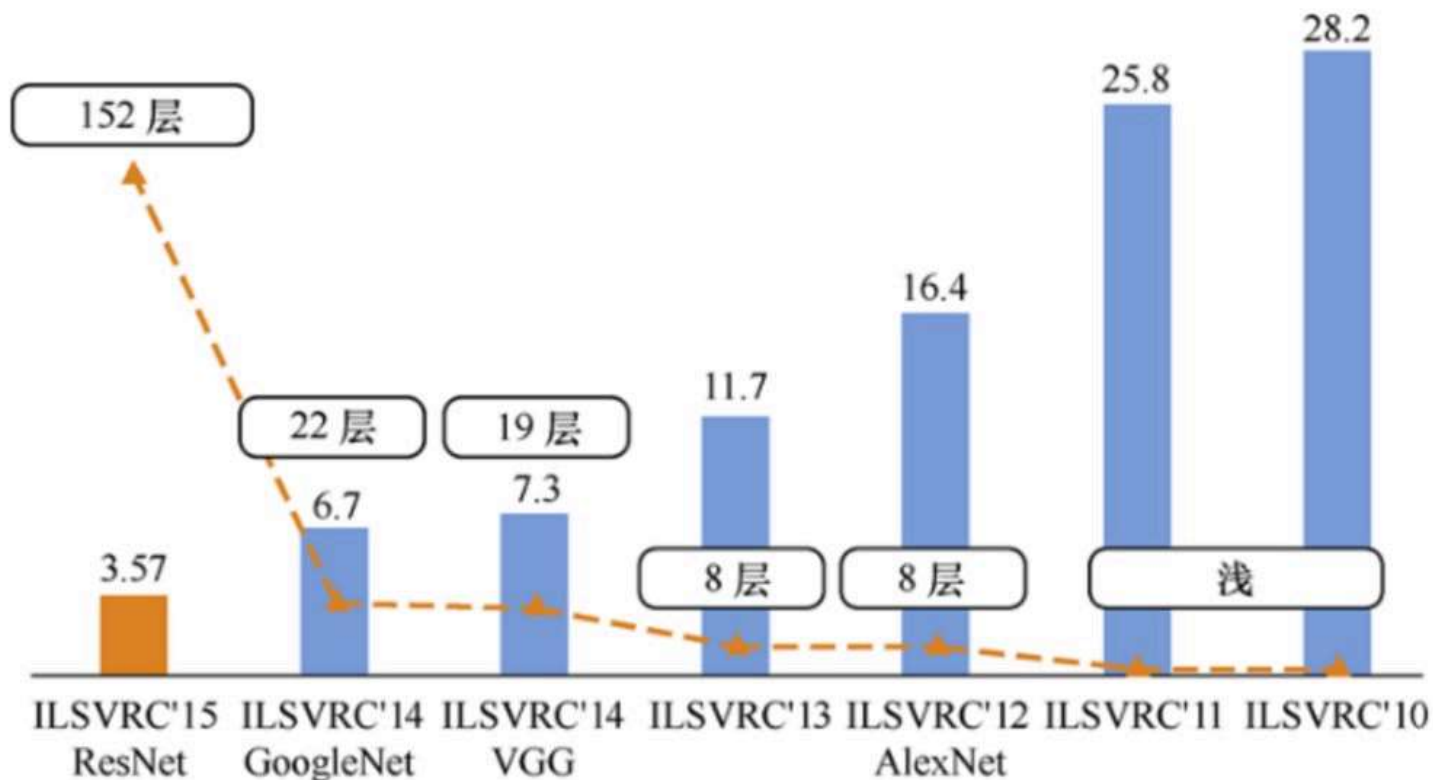
- 是一种专门设计用于处理具有网格结构的数据（如图像和视频）的深度学习模型。
- 在计算机视觉领域取得了显著的成功，尤其是在图像分类、物体检测、语义分割等任务中表现突出。
- 基本组成部分：卷积层、激活函数、池化层、全连接层。







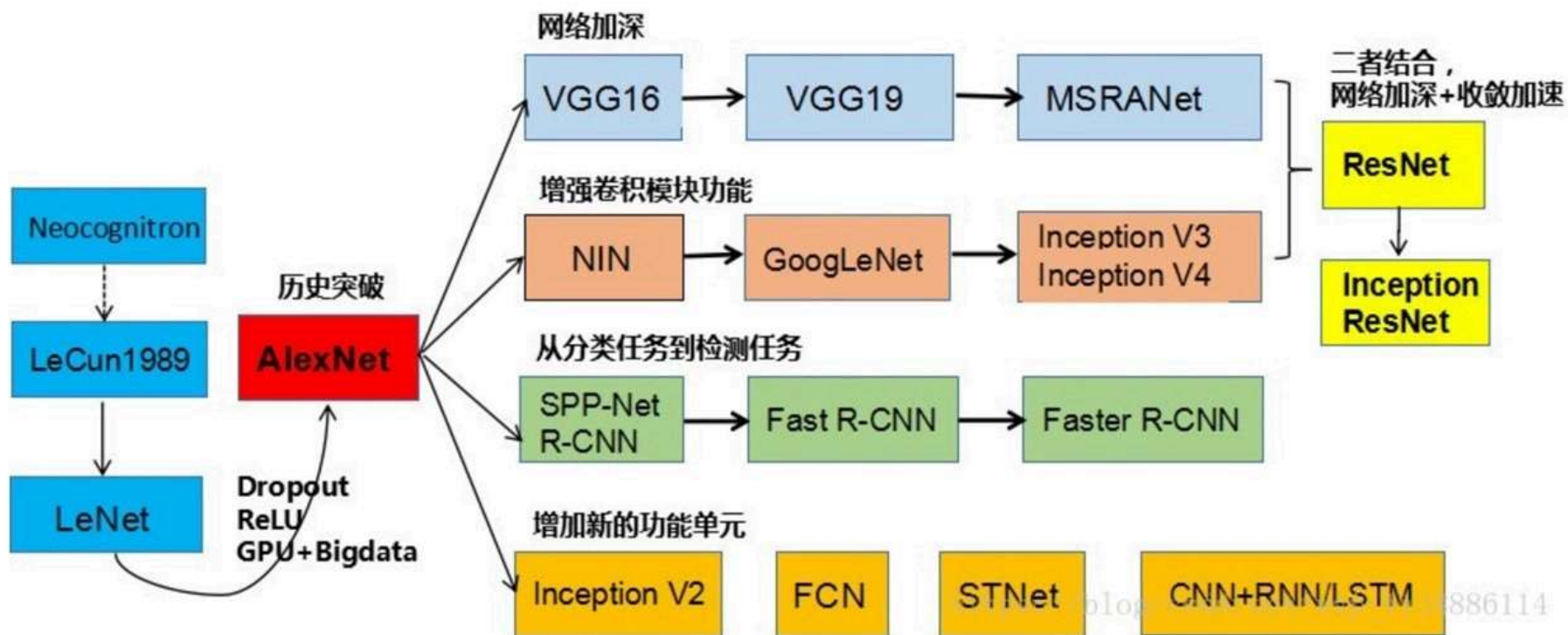
深度学习：AlexNet开始的深度学习历程



112



卷积神经网络





• 卷积计算效果示例



$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.0625 & 0.125 & 0.0625 \\ 0.125 & 0.25 & 0.125 \\ 0.0625 & 0.125 & 0.0625 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

原图效果

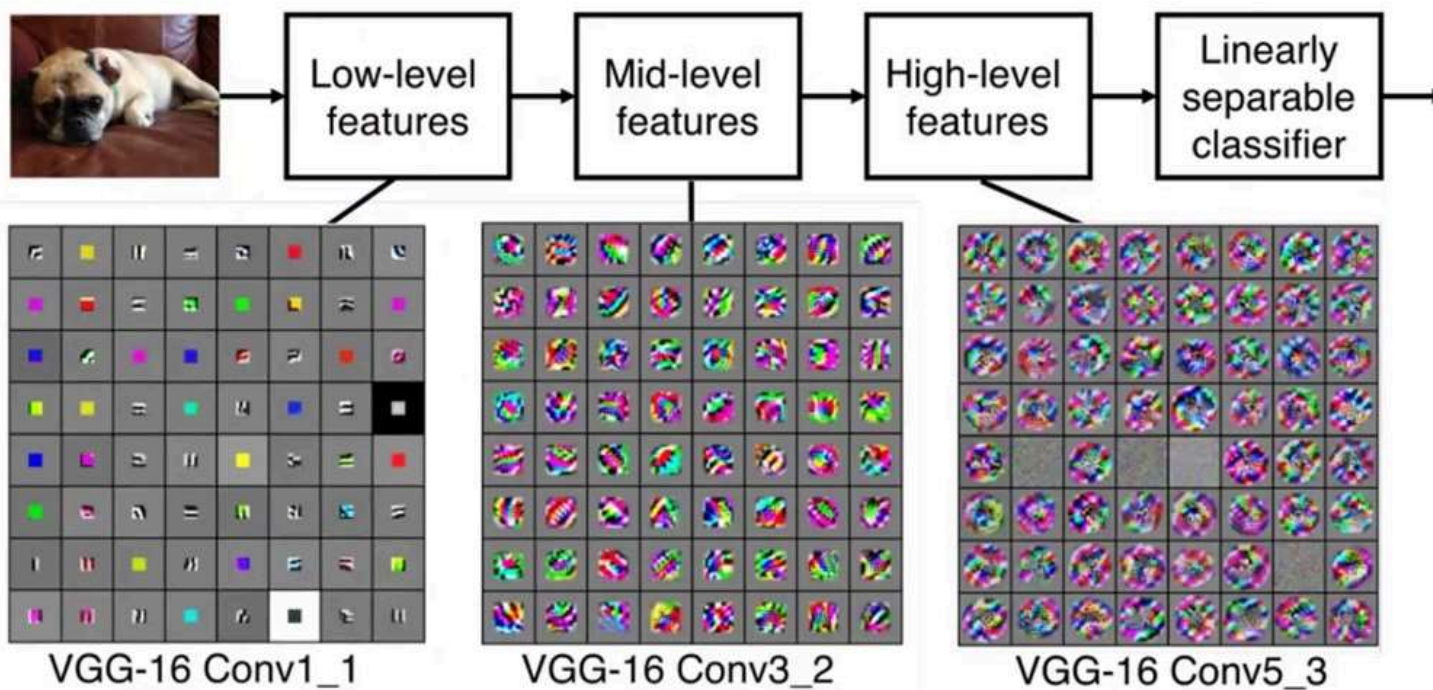
锐化效果

模糊效果

边缘提取效果



• 卷积计算效果示例

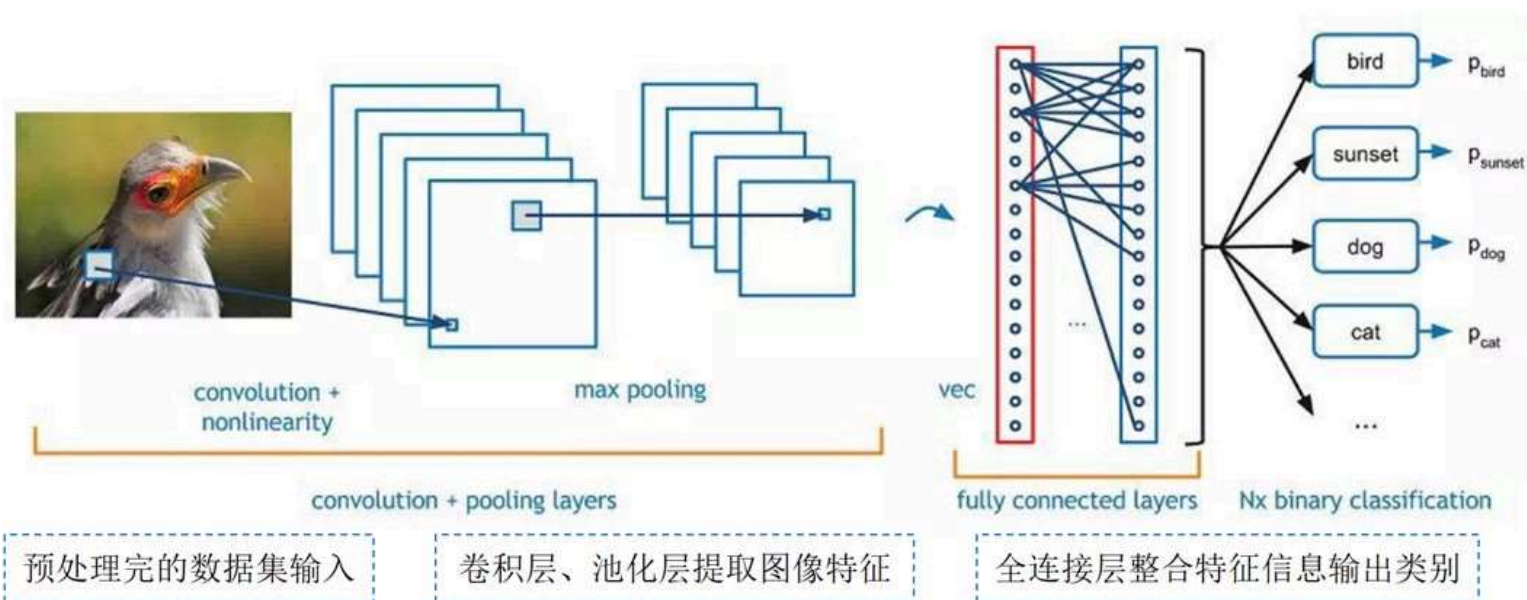




卷积神经网络

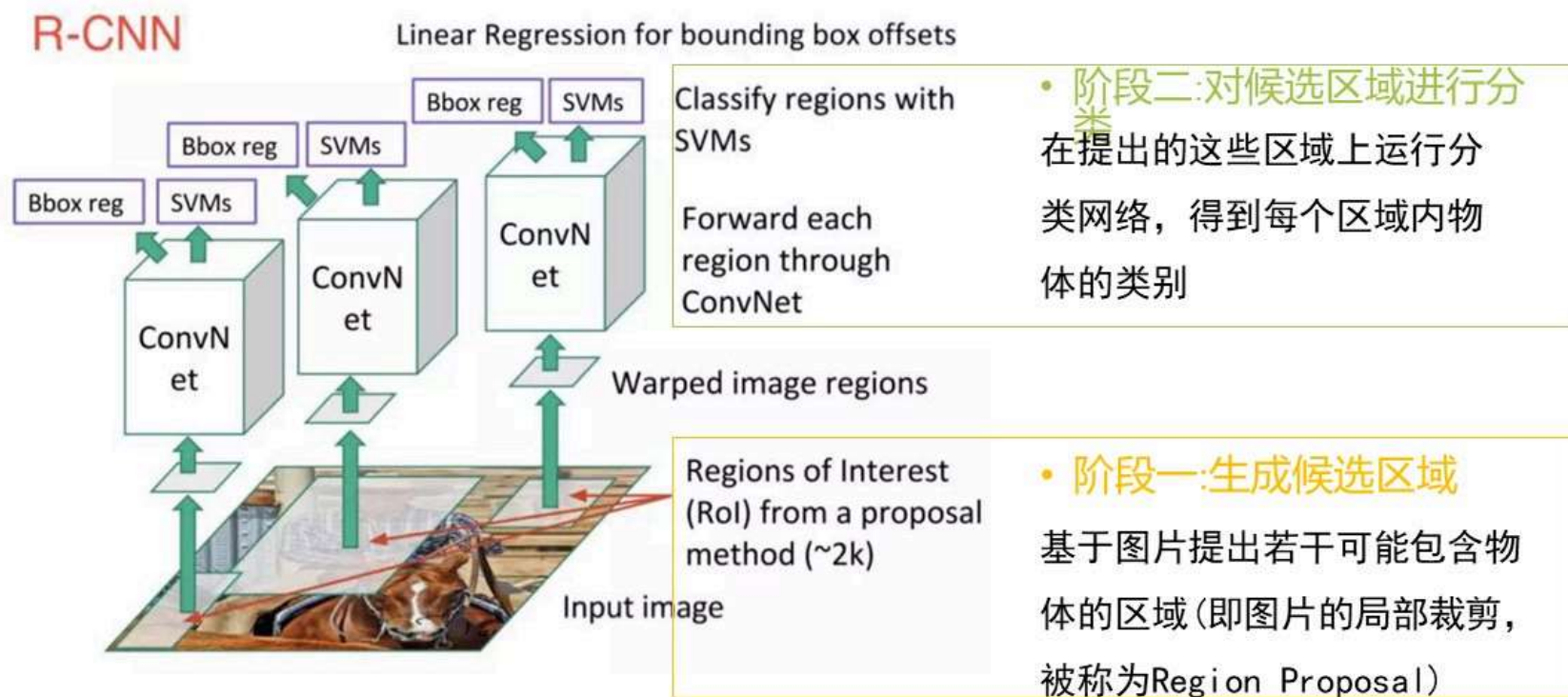


• 卷积计算应用示例——图像分类





• 卷积计算应用示例——目标检测



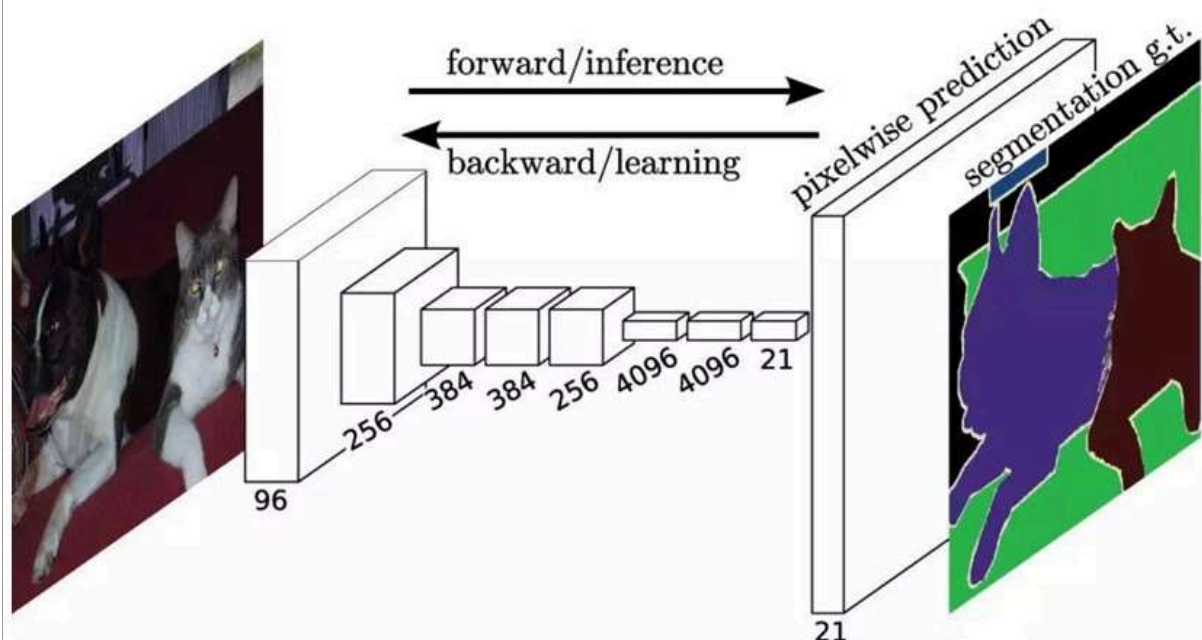


卷积神经网络



• 卷积计算应用示例——语义分割

- 全卷积神经网络(Fully Convolutional Networks, FCN)

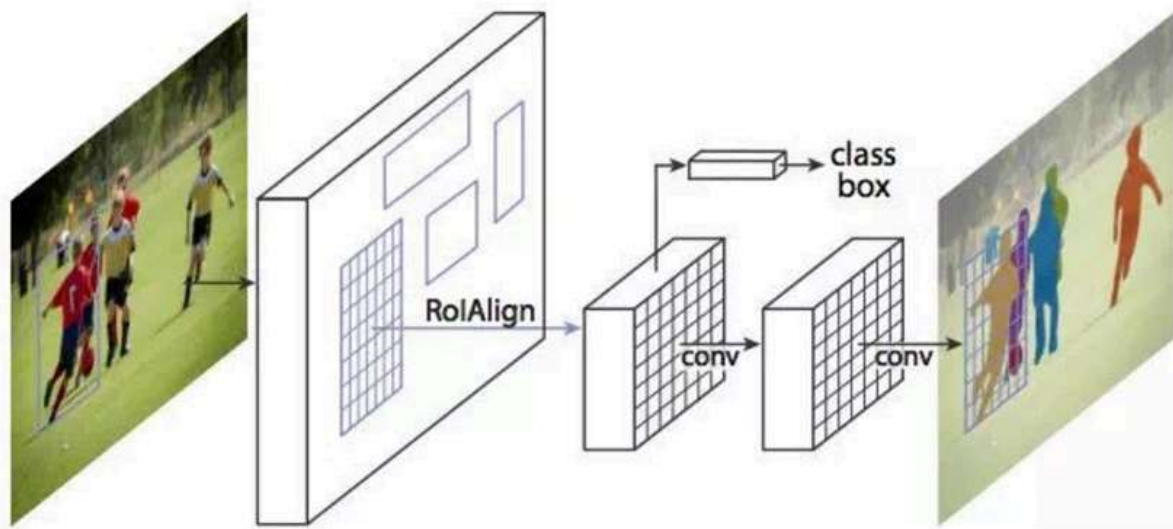


- FCN提出可以把后面几个全连接都换成卷积，这样就可以获得一张2维的feature map，后接softmax获得每个像素点的分类信息，从而解决了图像语义分割问题。



• 卷积计算应用示例——实例分割

• Mask R-CNN



- Mask R-CNN 通过向 Faster R-CNN 添加一个分支来进行像素级分割，该分支输出一个二进制掩码，该掩码表示给定像素是否为目标对象的一部分。
- 将给定的卷积神经网络特征映射作为输入，输出为一个矩阵，其中像素属于该对象的所有位置用 1 表示，其他位置则用 0 表示，这就是二进制掩码。

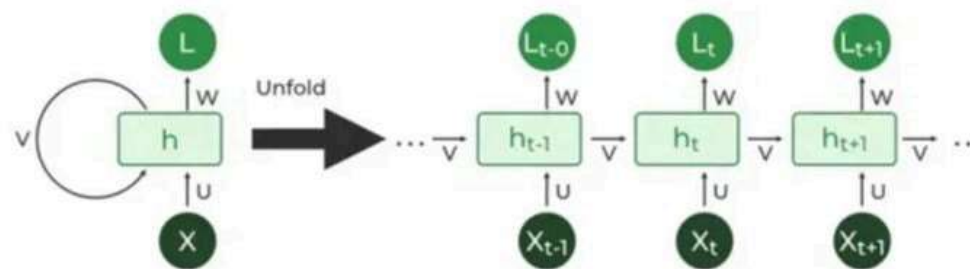


循环神经网络



□ 循环神经网络 (RNN)

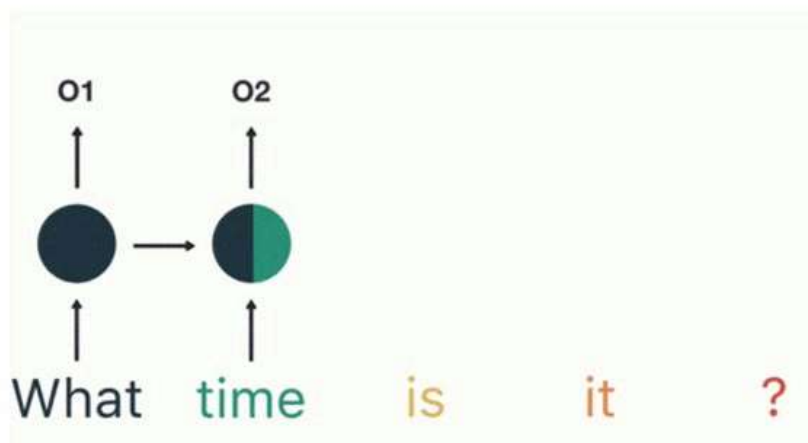
- 一种特殊的神经网络架构，专门设计用于处理序列数据，例如时间序列数据、文本序列、语音信号等。
- 与传统的前馈神经网络不同，RNN 可以处理可变长度的输入序列，并且能够记住先前的输入以影响后续的输出。
- 核心思想是在网络中引入循环连接，允许信息在不同的时间步之间流动。这样，每个时间步的输出不仅可以作为下一个时间步的输入，还可以影响当前时间步的输出。这种设计使得 RNN 能够捕捉序列数据中的长期依赖关系。



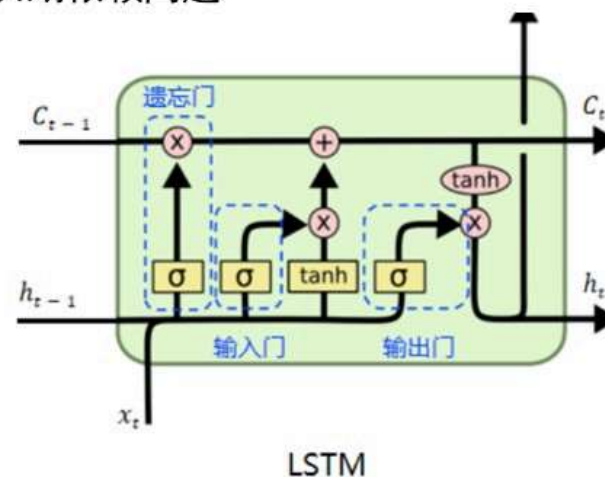


• RNN变体——长短期记忆网络LSTM

- 在传统RNN中，短期记忆比长期记忆的影响更大



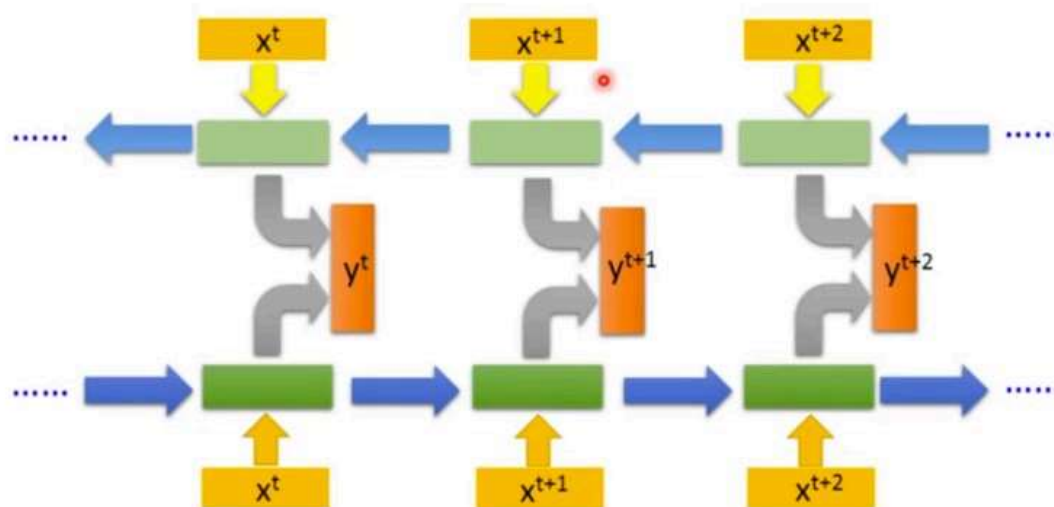
- 长短期记忆网络 (Long Short Term Memory Network, LSTM), 是一类特殊的循环神经网络它主要能解决传统RNN面临的长期依赖问题





• RNN变体——双向RNN(Bidirectional RNN)

- 有时候，输出的预测可能依赖于整个输入序列，故诞生了双向RNN
- 双向RNN结合时间上从序列起点开始移动的RNN和另一个时间上从序列末尾开始移动的RNN。





循环神经网络



• RNN的应用

➤ 股价预测



输入
→

循环神经
网络

输出
→

判断是否值得投资

➤ 图像描述



输入
→

循环神经网络
+
卷积神经网络

输出
→

旗手正在天安门广场升国旗



深度学习的一大应用：生成模型



看起来逼真但现实中不存在的人脸

前述的分类、检测、分割模型都是对给定的样本进行判定的模型。随着深度学习的发展，另一类模型，即“**生成模型**”，也引起了人们的广泛关注。通过**生成模型**，我们可以“**从无到有**”地生成一些**现实世界中不存在然而逼真的样本**。同时，生成模型也在虚拟现实、数字人、三维场景重建等领域中发挥了重要的作用。

生成模型的典型代表：

1. 变分自编码器 (Diederik P. Kingma, 2014)
2. 生成对抗网络 (Ian Goodfellow, 2014)
3. 扩散模型 (Jascha Sohl-Dickstein, 2015)

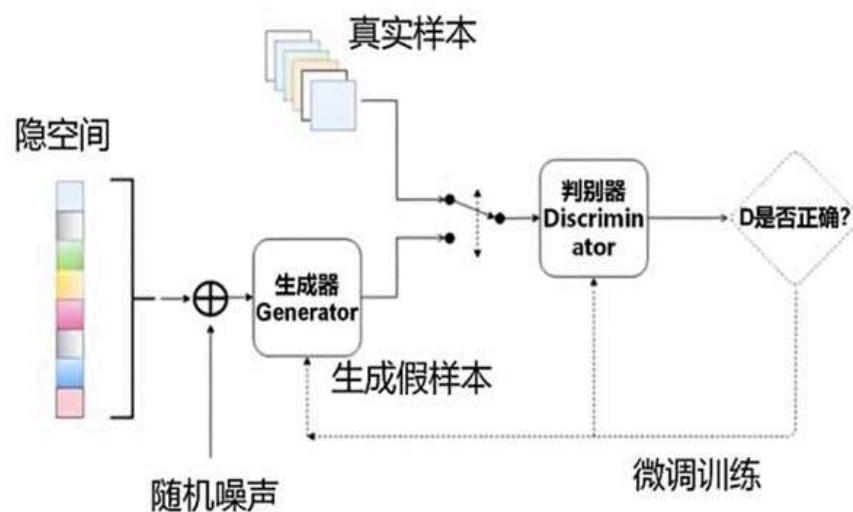


生成对抗网络简介



□ 生成对抗网络 (GAN)

- 采用了一种对抗式的训练方法，其中两个神经网络相互竞争：一个称为生成器 (Generator)，另一个称为判别器 (Discriminator)。这两个网络的目标是相反的，但最终它们共同协作以生成高质量的数据样本。
- 非常适用于图片生成、图像分割、视频预测、风格迁移等。





GAN的学习过程可视化样例：手写数字生成



训练迭代次数

生成网络在最开始只能生成一团随机噪音的图样；随着训练过程的进行，数字的图样越来越清晰与逼真。这表明：在这一过程中，生成器确实能**随着判别器的监督而逐渐提高生成的能力**，**两个模型在互相博弈的过程中不断提升彼此的性能。**



GAN的各种各样的应用



AI的抽象绘画作品

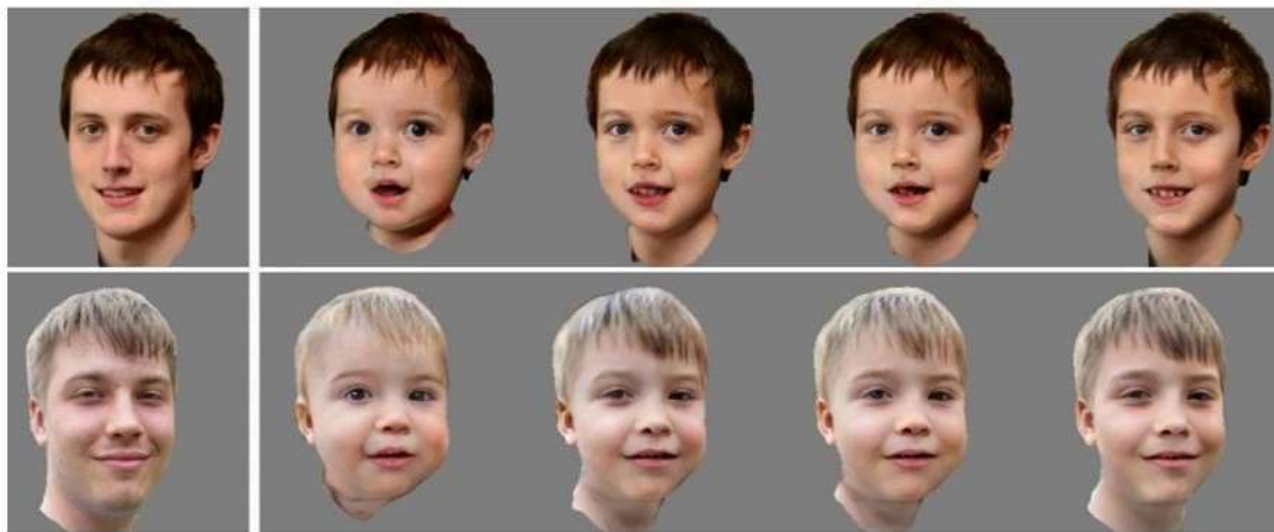


模仿梵高风格的AI绘画

使用已有的绘画作品作为训练集，输入到GAN中进行训练。在训练得足够好后，生成网络就可以输出效果逼真的绘画作品，甚至可以模仿绘画大师的风格



GAN的各种各样的应用



寿命年龄转换合成是一个以GAN为基础的新方法，旨在从一个单一的输入图像模拟连续老化的过程。在通过大量的已有的统计样本进行训练后，GAN可以预测一个人在各个年龄段的样貌。除了娱乐意义外，这种方法也可能用于更关键的应用，例如模拟失踪和被拐卖人口的外观等。



Neural Emotion Director: 实现情绪的迁移

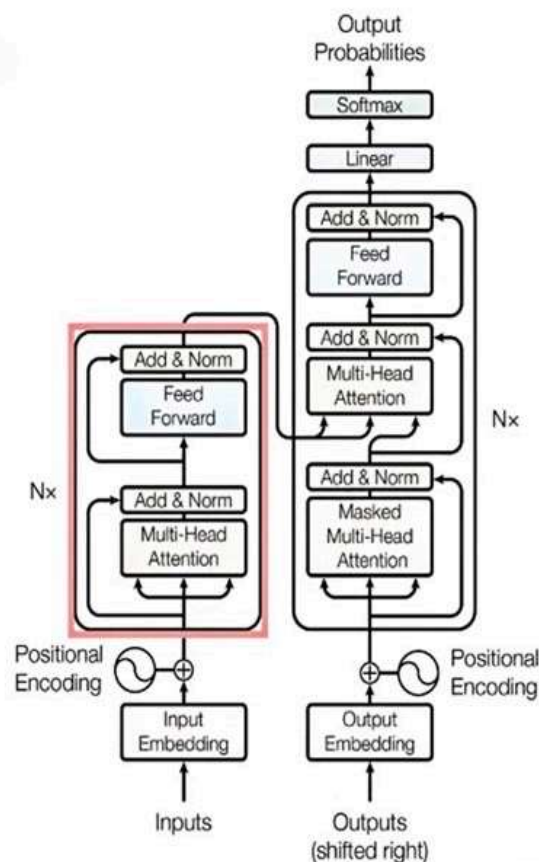


在最新的研究中，神经网络不仅可以实现根据人脸图像与驱动视频生成一段说话人视频，**也可以将各种情绪（如快乐、悲伤、惊讶等）迁移到生成的人脸上。**



Transformer (转换器)

- 一种基于自注意力机制的深度学习模型，最初由Google研究人员在2017年提出，用于处理序列数据。
- 通过自注意力机制，允许模型在处理序列的任何元素时，同时考虑序列中的所有其他元素并给出不同元素的重要程度，从而极大地提高了模型在语言理解、情感分析、语音识别等复杂任务中的表现。
- Transformer模型因其高效和强大的性能，已经成为自然语言处理领域的标准架构之一。





□ 深度学习的框架

框 架	机 构	支持语言
TensorFlow	Google	Python/C++/Go/..
Caffe	BVLC	C++/Python
Keras	fchollet	Python
CNTK	Microsoft	C++
MXNet	DMLC	Python/C++/R/..
Torch7	Facebook	Lua
Theano	U.Montreal	Python
Deeplearning4J	DeepLeaming4J	Java/Scala
Leaf	AutumnAI	Rust
Lasagne	Lasagne	Python
Neon	NervanaSystems	Python
PaddlePaddle	百度	Python/C++/Java
MindSpore	华为	Python/C++/Java

 TensorFlow

 PyTorch

 Keras

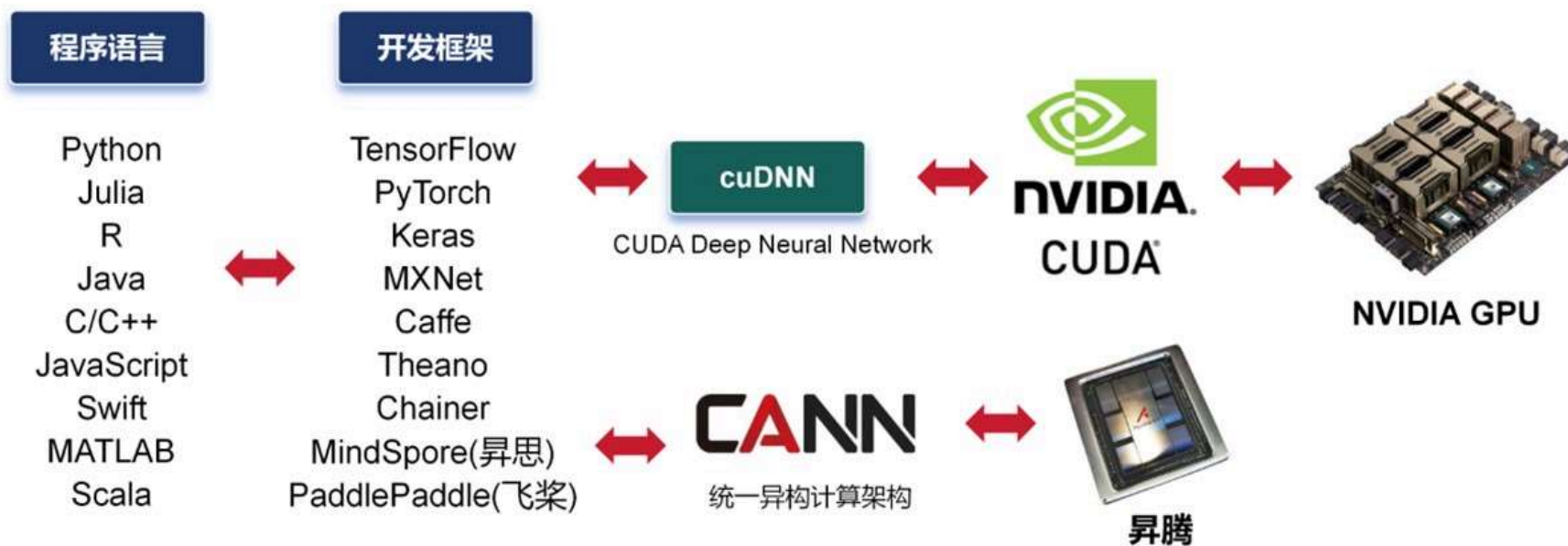
theano



深度学习模型



深度学习框架



05

人工智能的应用与发展



全球市场概况

全球AI行业概况

+29.77%

Next Move Strategy

Consulting 2024-2030
年人工智能复合年均增长率

+13.42%

Statista 2024-2030年
人工智能复合年均增长率

+1.549万亿美元

Next Move Strategy

Consulting 2024-2030
年人工智能市场增量

+4328亿美元

Statista 2024-2030年人
工智能市场增量



全球人工智能行业市场
规模正在爆发性的增长

若取两家权威机构预测
人工智能复合年增长率
CAGR7=21.56%，全球
人工智能市场将以超过
20%每年的增速前进

AIGC的逐渐成熟为这一
愿景带来更大的可能性

全球市场概况

全球AI行业概况

人工智能产业链



基础层主要功能是为上层算法提供算力和数据输入支撑

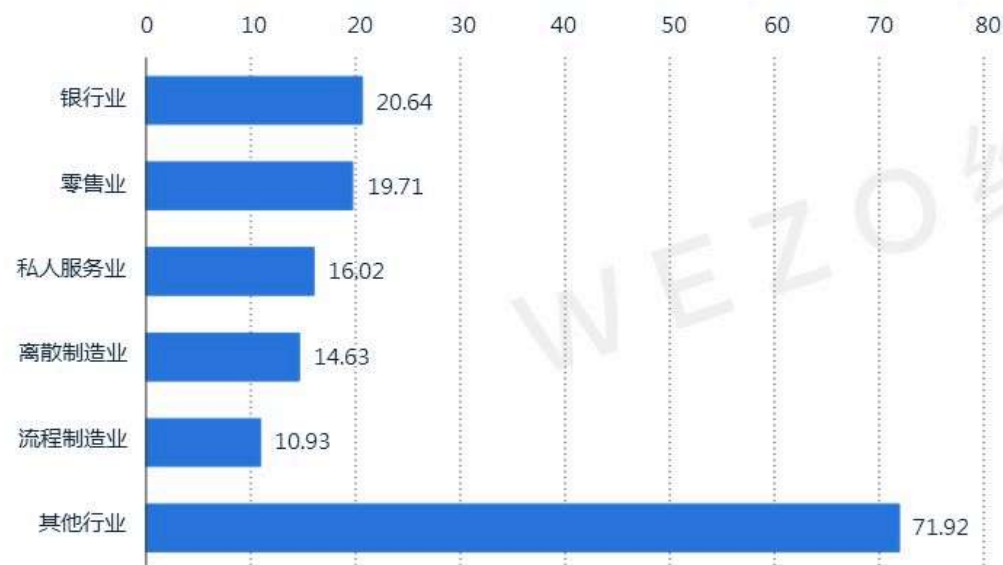
利用海量数据在软件平台上进行算法的训练和推理

AI技术落地，包括AI产品以及AI与传统行业融合的解决方案

全球市场概况

全球AI行业概况

2023年全球人工智能支出按行业划分（单位：十亿美元）



2023年银行业和零售业在2023年提供了最大的人工智能投资；据估计全球各行业在以人工智能为中心的系统上的支出将达到1540亿美元

全球市场概况

全球AI行业概况

2025-2028年人工智能对世界各方面的影响调查



大多数人期望在未来的3-5年里，人工智能可以让事情花费更少的时间，也就是说，**提高时间的使用效率**

然而，大多数人对就业市场没有这种感觉，因为人工智能在该领域的使用预计会使就业市场变得更糟



□ 人工智能的主要能力

- **图像识别**：有时候也被归类为计算机视觉（Computer Vision, CV），让计算机具备理解和处理图像和视频的能力。常见的是摄像头、工业质检、人脸识别之类的。
- **语音识别**：就是理解和处理音频，获得音频所搭载的信息。常见的是手机语音助手、电话呼叫中心、声控智能家居之类的，多用于交互场景。
- **自然语言处理（NLP）**：使计算机能够理解和处理自然语言，知道我们到底在说什么。多用于创造性的工作，例如写新闻稿、写书面材料、视频制作、游戏开发、音乐创作等。
- **具身智能**：把人工智能搭载在一个物理形态（“身体”）上，通过与环境互动，来获得和展示智能。



□ 人工智能的主要能力

计算机视觉	图像识别、视觉识别、人脸识别、视频识别、文字识别、步态识别.....
智能语音	声音识别、声纹识别、语音合成、语音交互.....
自然语言处理	信息理解、文字校对、机器翻译、自然语言生成.....
具身智能	家庭服务机器人、医疗护理机器人、酒店服务机器人、工业机器人.....



人工智能的应用与发展



□ 人工智能的主要应用场景

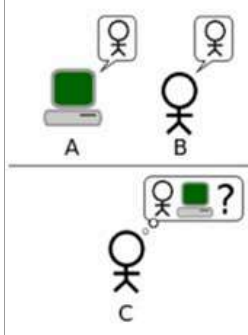
应用领域	应用场景
工业制造	自动化生产、智能质检、设备运维.....
医疗健康	医疗影像分析、基因测序、疾病预测、药品研发、个性化治疗.....
金融证券	风险管理、信用评估、欺诈监测、量化交易、行情预测.....
教育培训	个性化学习路径、智能辅导、课程推荐.....
交通物流	自动驾驶、路线优化、流量分析、应急预案.....
新闻媒体	稿件采写、素材创造、
游戏娱乐	角色设计、元素生成、剧情设计、特效制作.....
.....	



人工智能的应用与发展



· 人工智能应用



1950
图灵测试



2010开始
苹果 iPhone 4S
Siri



2016
AlphaGo 大战 人
类

CNN+RL



2019
全民换脸
Zao



2023
GPT-4



2024
Sora



人工智能的应用与发展



• 手机中的AI





人工智能的应用与发展



□ 人工智能的作用和价值

- 站在**企业**的角度：AI能够自动化重复性、繁琐的任务，提高生产效率和质量，同时降低人力成本。
- 站在**政府**的角度：AI不仅可以提升治理效率，也能够带来新的商业模式、产品和服务，刺激经济。
- 站在**个人**的角度：AI可以帮助我们完成一些工作，也可以提升我们的生活品质。
- 站在**整个人类**的角度：AI在疾病治疗、灾害预测、气候预测、消灭贫穷方面，也可以发挥重要的作用。





人工智能带来的机遇和挑战



人工智能的应用，已经涉及我们生活的方方面面



无人驾驶



机器人环卫工



无人机送外卖



AI听诊器



人工智能带来的机遇和挑战



麦肯锡全球研究院在一份《可实现的未来》的报告中指出：
未来将有70%的工作被淘汰。

震撼硅谷 首个AI软件工程师亮相

Cognition
@cognition_labs

Today we're excited to introduce Devin, the first AI software engineer.

Devin is the new state-of-the-art on the SWE-Bench coding benchmark, as successfully passed practical engineering interviews from leading AI companies, and has even completed real jobs on Upwork.

Devin is an autonomous agent that solves engineering tasks through the use of its own shell, code editor, and web browser.

今天，我们很高兴向大家介绍Devin，他是第一位人工智能软件工程师。Devin是SWE-Bench编码基准上最先进的新人，已成功通过领先AI公司的实际工程面试，甚至在Upwork上完成过实际工作。Devin是一个自主代理，通过使用自己的shell、代码编辑器、和Web浏览器来解决工程任务，far exceeding the... 它可端到端地处理整个开发项目



Sora的出现，让演员、编剧、剪辑们，闻风丧胆。

全球首个人工智能编程工程师，让程序员们紧张起来



人工智能带来的机遇和挑战



如何在人工智能的冲击之下抓住机遇？

利用AI

英伟达CEO黄仁勋说：“AI不会夺走你们的工作，使用AI的人会夺走你的工作。”

AI协作能力，也许会像会ppt一样，成为新的职业杠杆。会使用AI的人将对逃避新事物的人，形成降维打击。

终身学习

活到老，学到老。

与新事物做朋友的人，永远不会被时代抛弃。

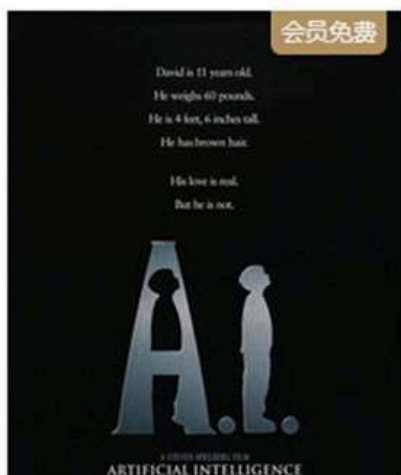


人工智能带来的机遇和挑战



□ 人工智能面临的挑战

- 可能会威胁到大量的人类工作岗位，导致大量失业。
- AI被用于发动战争、欺诈（模仿声音或换脸，进行诈骗）、侵犯公民权益（信息过度采集、侵犯隐私）。
- 如果只有少数公司拥有先进的AI技术，可能会加剧社会的不公平现象。AI的算法偏见，也可能导致不公平。
- AI变得越来越强大，也会让人们产生对AI的依赖，失去独立思考和解决问题的能力。AI的强大创造力，有可能让人类失去创造的动力和信心。
- 围绕AI的发展，还有安全（数据泄露、系统崩溃）、道德伦理等一系列问题。
-



会员免费

电影：人工智能 2001

别名：AI人工智能 / A.I.人工智能 / A.I. Arti...

主演：海利·乔·奥斯蒙 / 裘德·洛 / 弗兰西丝·...

总播放数：532,326

简介：21世纪中期，由于温室效应，南北极冰...
且，机器人制造技术已经高度发达，先进的机...
危在旦夕，为了缓解伤痛的心情，她领养了机...
妮卡抛弃。 在躲过机器屠宰场的残酷追...
否完成自己的心愿，脱胎换骨成为真正的人，



会员用券

电影：机械姬 2015

别名：人造意识 / 机器夏娃 / 觉醒前夜 /

主演：多姆纳尔·格里森 / 艾丽西亚·维坎德

总播放数：4,658,964

简介：效力于某知名搜索引擎公司的程序...
在与世隔绝的别墅中，纳森亲切地接待了...
能机器人伊娃（艾丽西亚·维坎德 饰），...
机器人所吸引。 在随后的交流中，

分享给朋友：





课后作业



第6次课（4月22日）开始汇报

按照自愿组队报名+随机排序原则，群内接龙，先到先得。



谢谢!

THANK YOU FOR WATCHING!

